AJINEXTEK AXT

Technical Note

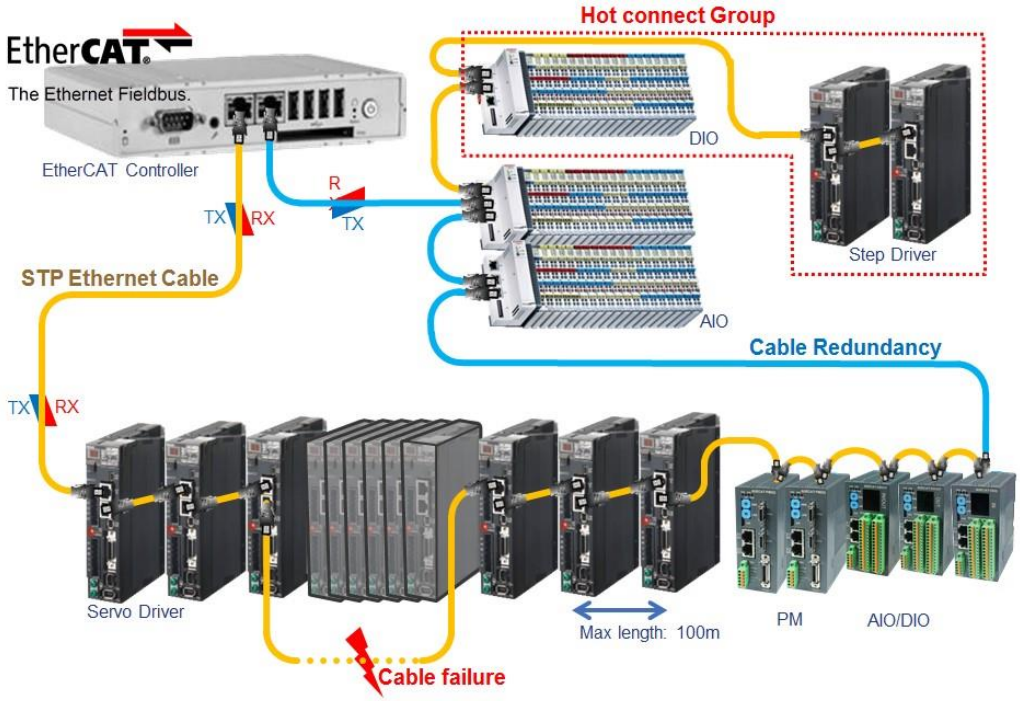
Date : Oct 21, 2016
From : Ajinextek

Panasonic A5B/A5BL
드라이브 초기 설정법

Panasonic 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 및 서보 드라이브의 알람 클리어 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이 중 모션 기능 모듈은 최대 128축까지 장착할 수 있습니다.

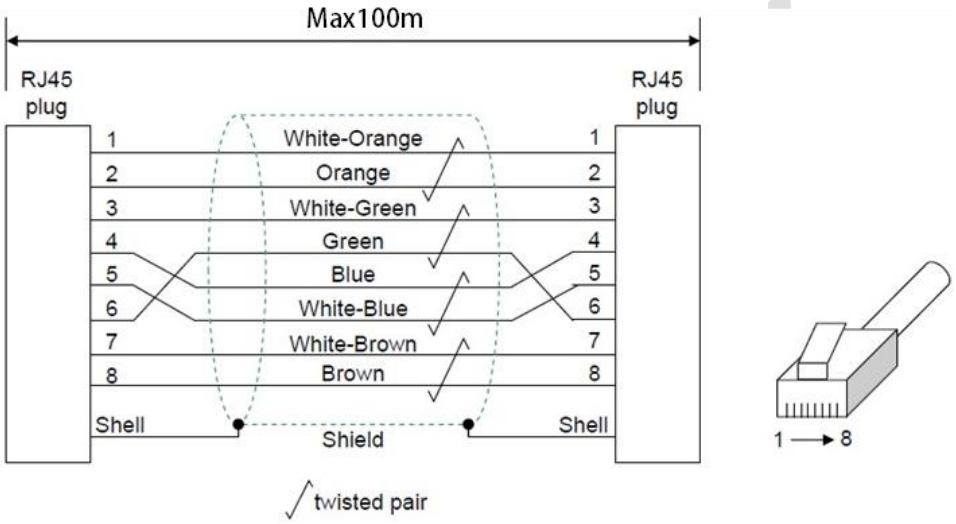


[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable 로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX 는 RX 와 연결되고, RX 는 TX 와 각각 연결됩니다.

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, 전체 케이블 길이에는 제약이 없습니다. PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 연결 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

서보 드라이브 ID 설정

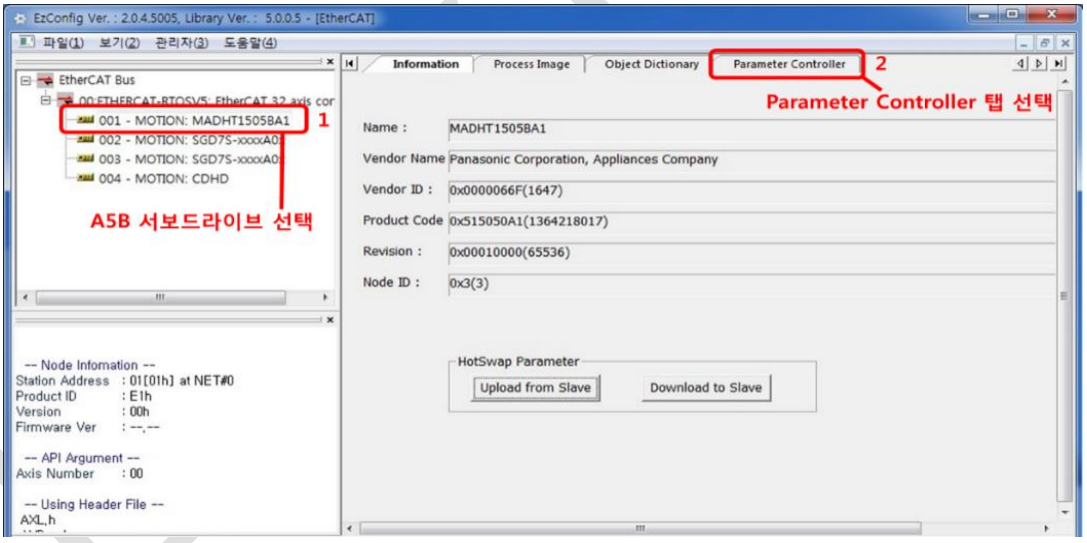
서보 드라이브의 Node ID는 기본 0x00으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다. 만약 Node ID순서대로 제어축 번호를 설정하거나 Hot connect[1], Hot swap[2] 기능을 이용할 경우에는 반드시 서보 드라이브 Node ID 설정이 필요합니다.

1. Station Alias 설정

전면 판넬의 Rotary 스위치를 사용하여 Node ID를 설정하기 위해 필요한 설정이며 Parameter Controller 또는 Panaterm에서 설정이 가능합니다.

EzConfig에서 설정하는 방법

EzSoftware UC를 실행하여 EzConfig 창이 나타나면 [그림3]과 같이 해당 서보 드라이브를 선택한 후 Parameter Controller 탭을 선택합니다.



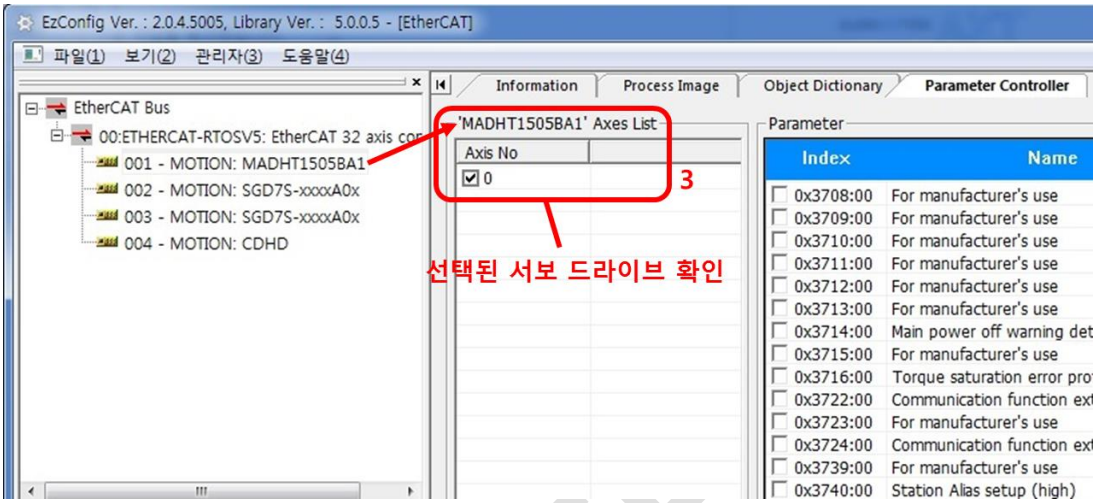
[그림 3] Parameter Controller 탭 들어가기

AJINEXTEK

[1] **Hot Connect : EtherCAT 네트워크에서 이웃하는 Slave등의 스테이션이 제거되면 제거된 포트가 자동적으로 닫혀서 나머지 네트워크가 방해 없이 작동이 유지되는 기술**

[2] **Hot Swap : 동작중인 EtherCAT 네트워크에 Slave를 추가하거나 교체할 경우 자동적으로 Axis와 Node ID가 추가되어 재검색 필요 없이 바로 사용 가능한 상태가 되도록 하는 기술**

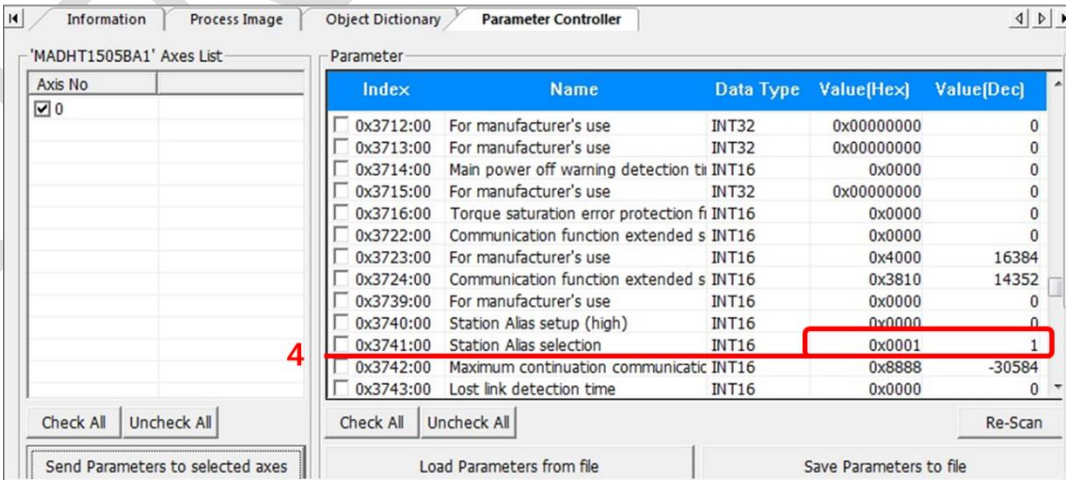
Parameter Controller 탭을 선택하면 Axis List 와 Object Dictionary 목록이 나타나며 좌측의 Axis No 에서 설정할 축을 체크합니다.



[그림 4] Axes List 확인 및 선택

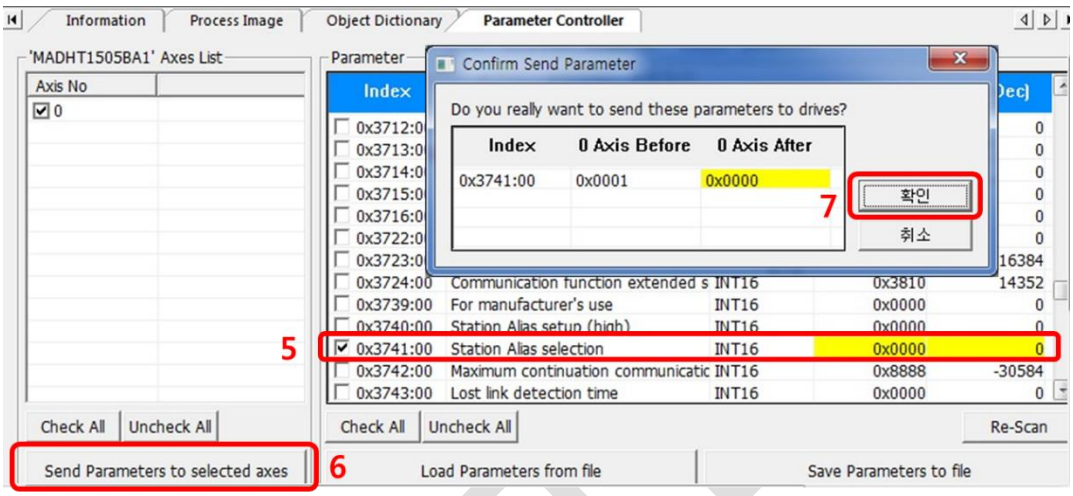
설정 축 선택이 완료되면 [그림 5]와 같이 **0x3741:00(Station Alias Selection) 파라미터 값을 선택하고 서보팩 매뉴얼에 명시된 대로 전면 판넬의 Rotary Switch 사용 설정을 위해 '0'으로 변경** 합니다(Hex 값 또는 Dec 값 둘 중 하나를 선택하여 변경하실 수 있습니다.).

7	41	A	Station alias selection	0 - 2	—	Defines the station alias setting method Value: 0 — Function: Setting by rotary switch on front panel, and by Pr7.40 will be station alias. 1 — Value of SII area (0004h) will be station alias. 2 — For manufacturer's use



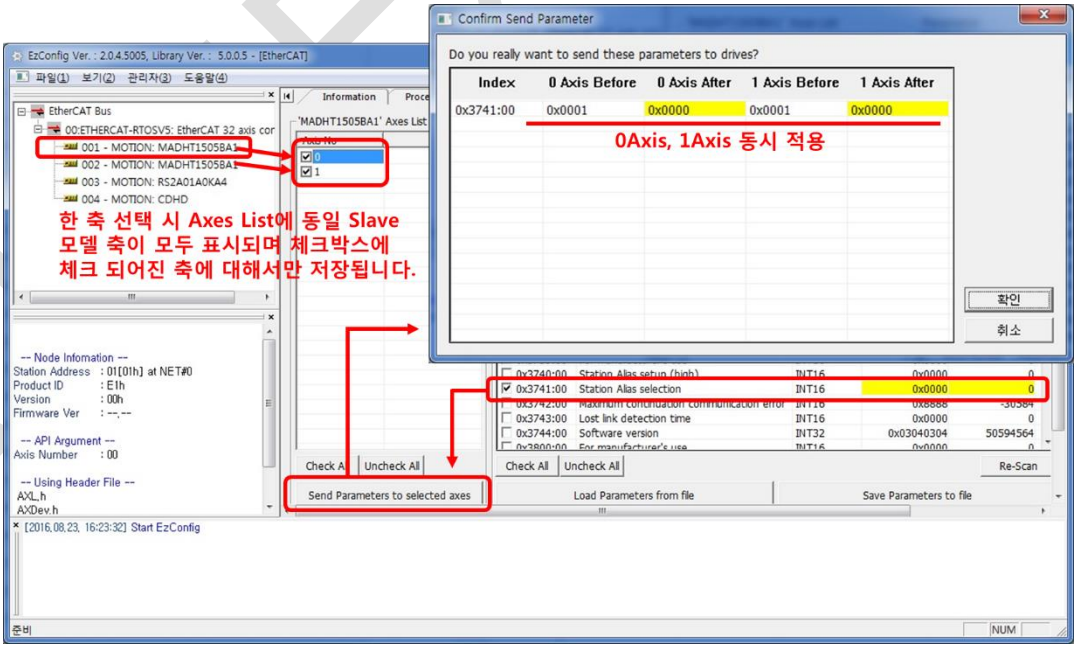
[그림 5] Parameter Controller에서 Station Alias Selection 파라미터 선택

Station Alias selection 파라미터 값을 입력하면 [그림 6]처럼 선택 Index 의 체크박스에 체크가 되며 서보 드라이브(EEPROM)에 변경 값을 저장하기 위해 Send Parameters to selected axis 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.



[그림 6] Parameter Controller에서 Station Alias Selection 설정 후 저장

※ 복수의 A5B/A5BL 축을 사용하는 경우 [그림 7]과 같이 동시 설정이 가능합니다. 다른 파라미터 변경 시에도 동일하게 복수 축에 대하여 동시 설정이 가능합니다.



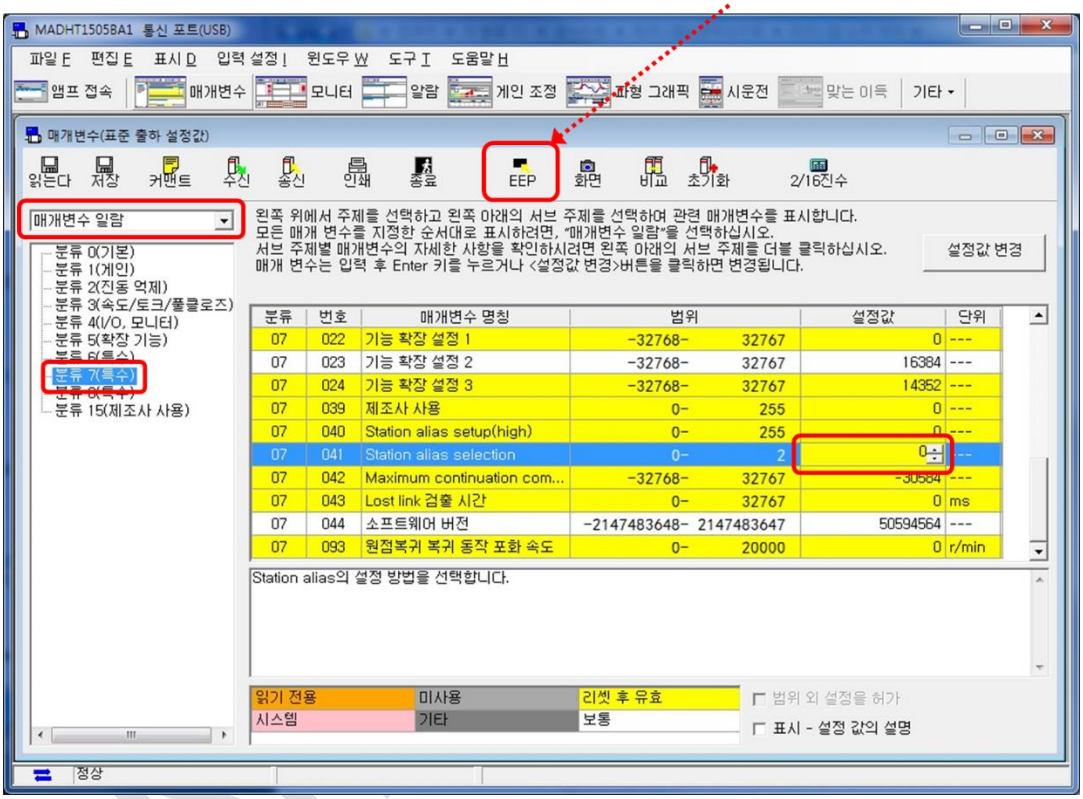
[그림 7] Parameter Controller A5B/A5BL 복수 축 파라미터 설정 예시

Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

Panaterm 에서 설정하는 방법

[매개변수] -> [매개변수 일람] -> [분류 7(특수)]에서 Station alias selection 의 설정값을 0 으로(표준 출하 값: 1) 설정해 주시기 바랍니다.

※설정 값 입력이 완료되면 EEP를 클릭하신 후 확인 버튼을 눌러 EEPROM에 꼭 저장해주시기 바라며 저장 후 반드시 서보 드라이브 전원을 재인가 하셔야 변경 값이 적용 됩니다.

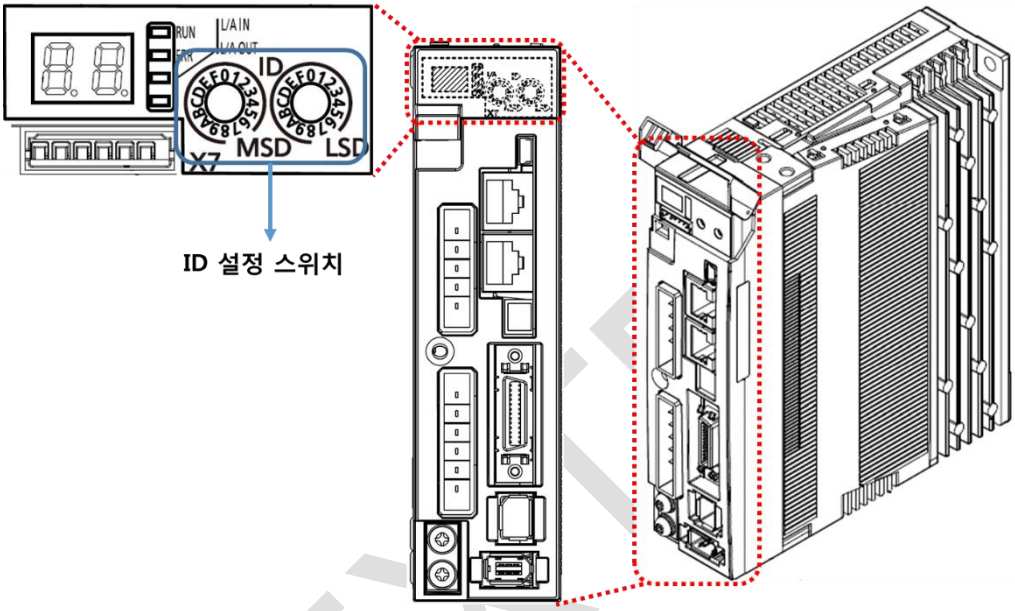


[그림 8] Panaterm Station alias selection 설정

Caution **노란 박스의 파라미터 변경 값은 리셋 후 적용 되기 때문에 변경 값을 EEPROM에 저장하신 후 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다.**

2. Rotary ID 스위치 설정

서보 드라이브 Node ID 설정 시 중복되지 않게 설정하고 0x00 번을 제외한 0x01 번부터 순차적으로 설정합니다(서보 드라이브에 설정된 각각의 Node ID 순서대로 축 번호가 할당됩니다).



[그림 9] Panasonic A5B/A5BL 디스플레이 판넬과 기능 스위치

Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
 LSD	0~F	0x00 ~ 0x0F
 MSD	0~F	0x00 ~ 0xF0

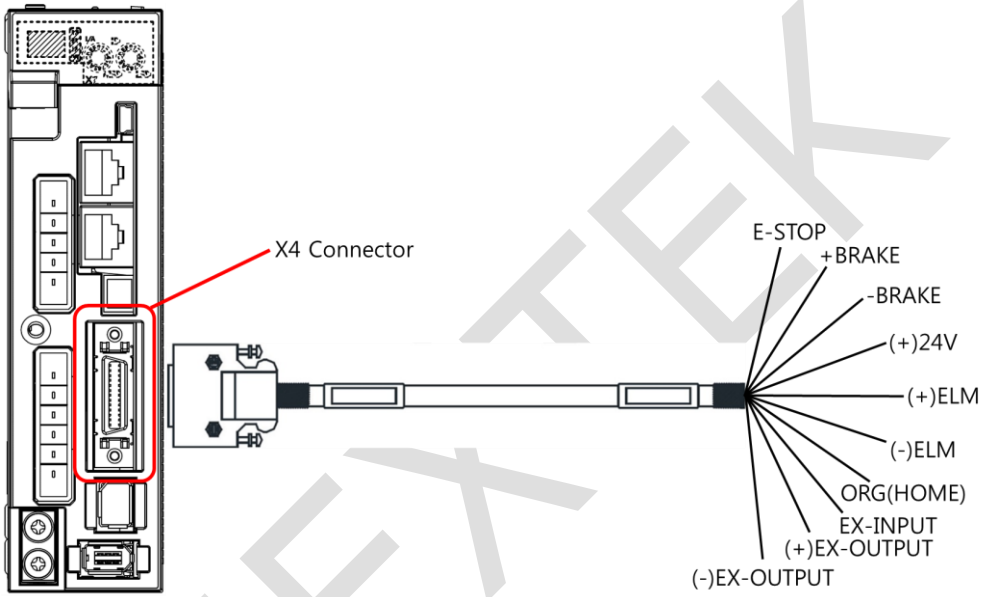
총 ID 설정 가능 범위 : 0x01 ~ 0xFF

Caution ID 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원 재인가 하지 않을 경우 기존의 ID로 동작합니다.

AJINEXTEK

Home, (±)Limit Sensor 결선(필수사항)

당사 EtherCAT 제어기는 원점 검색 방법으로 DS402 프로파일에서 지원하는 표준 원점 검색 방식을 사용하지 않고(서보팩 제품별로 지원하는 검색 방식이 다름) Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공합니다.



[그림 10] A5B/A5BL I/O Signal 결선

(±)LIMIT, HOME, BRAKE 와 같은 모션 I/O 신호들은 A5B/A5BL 드라이브의 X4 커넥터와 연결합니다. 당사 EtherCAT 제어기의 경우 HOME 센서를 SI5(EXT1), (+) limit 센서를 SI6(EXT2), (-)Limit 센서를 SI7, 모터의 BRAKE 를 SO1 에 연결하여 사용합니다.

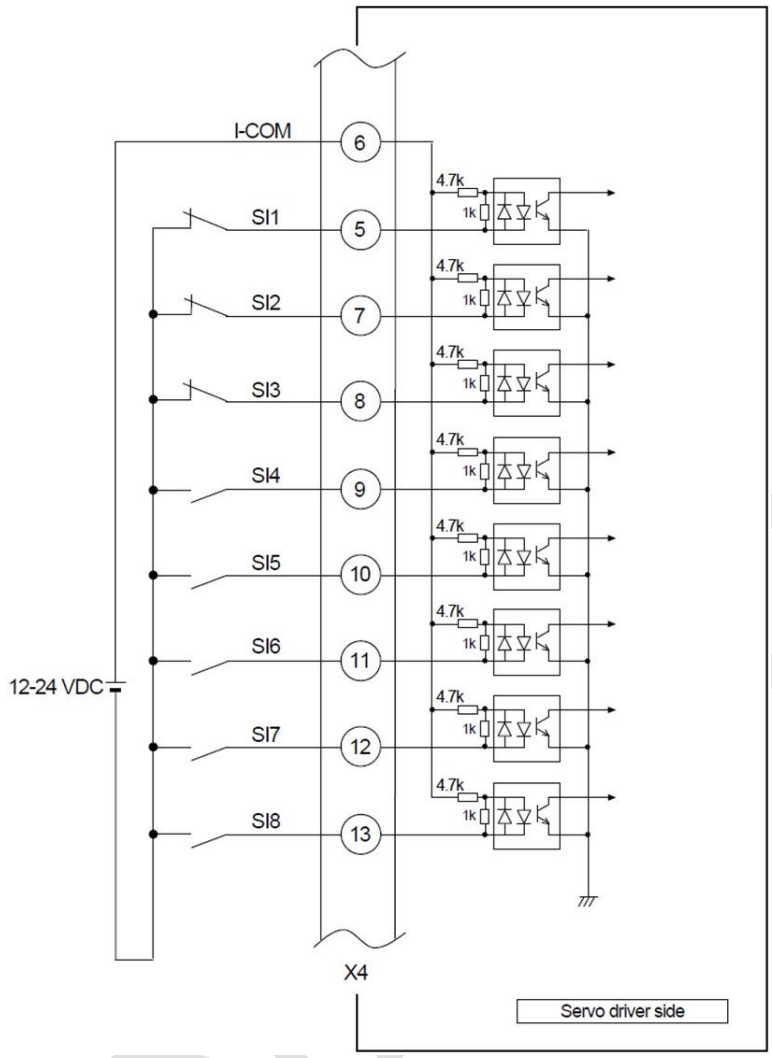
Panasonic

I/O Connector X4

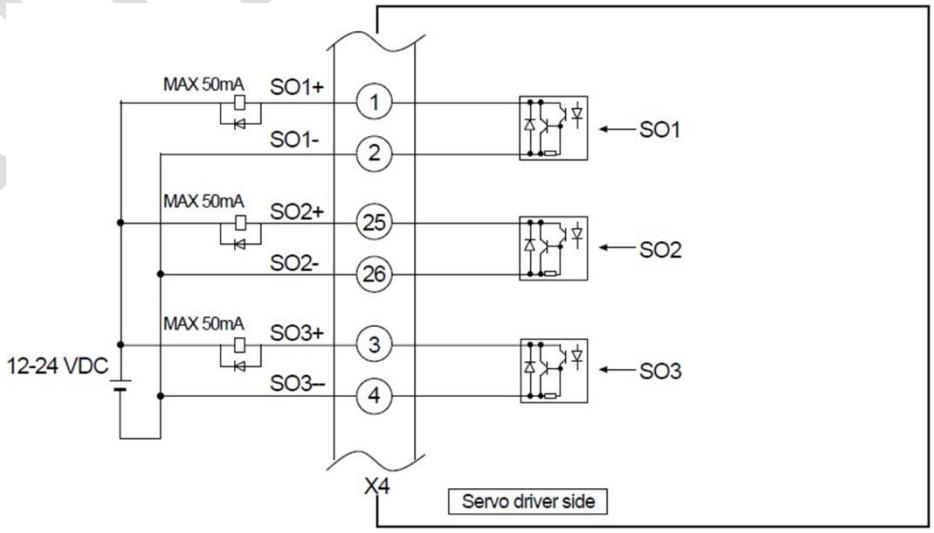
Pin Name	Pin No	
SI5(EXT1)	10	HOME
SI6(EXT2)	11	(+)ELM
SI7	12	(-)ELM
SI1	5	EX-INPUT/E-STOP
SI2	7	EX-INPUT
(+)SO1	1	(+)BRAKE
(-)SO1	2	(-)BRAKE
(+)SO2	25	(+)EX-OUTPUT
(-)SO2	26	(-)EX-OUTPUT
I-COM	6	(+)24V

[그림 11] A5B/A5BL X4 Connector 결선도

AJINEXTEK



[그림 12] Digital Input 회로 구성도



[그림 13] Digital Output 회로 구성도

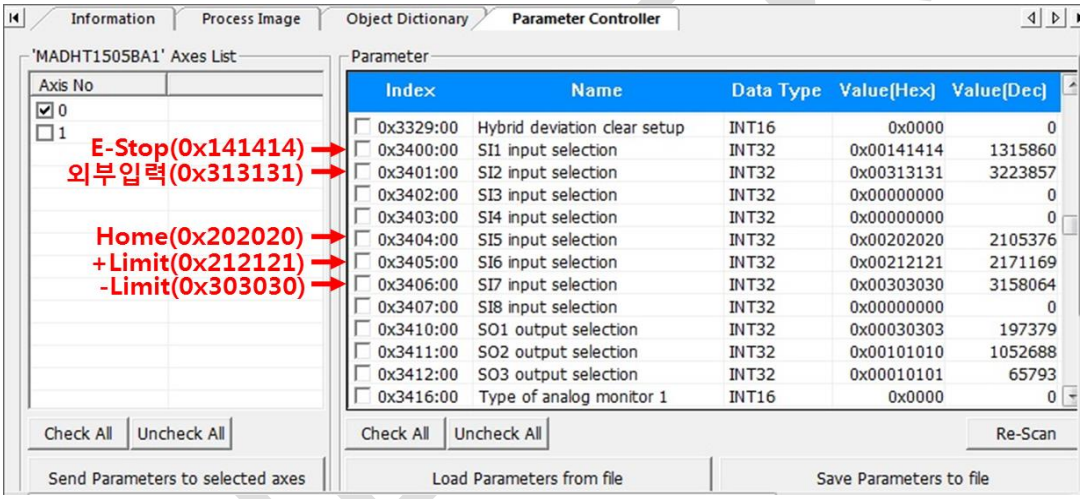
A5B/A5BL Pin Assign 설정(필수사항)

당사의 EtherCAT 제어기로 정상적인 Home Signal, (±)Limit, Brake, 외부 입/출력을 사용하려면 기본적인 파라미터 설정이 필요하며 EzConfig의 Parameter Controller 또는 Panaterm에서 설정합니다.

1. Input Pin Assign 설정(필수사항)

EzConfig의 Parameter Conrtoller에서 파라미터 설정

[EzConfig 실행] -> [MADHT1505BA1(A5B 모델) 선택] -> [Parameter Controller]에서 [그림 14]와 같이 각각 파라미터 값을 입력합니다.



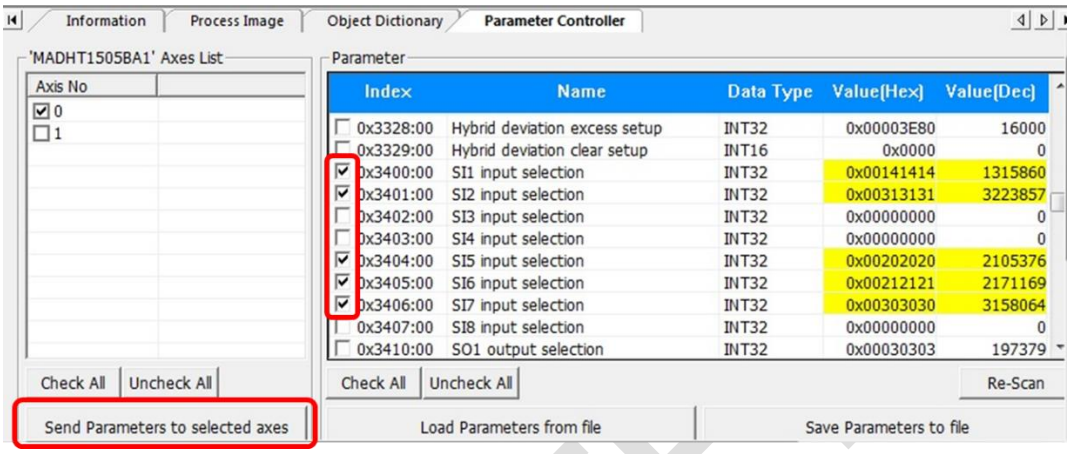
[그림 14] Parameter Controller에서 기본 Input Pin Assign 파라미터 설정

(±)Limit과 외부입력에 대하여 A접점 또는 B접점 방식 선택이 필요한 경우 아래의 표를 참고하여 설정 입력 값을 선택합니다.

+Limit A접점 설정	+Limit B접점 설정
Dec : 2171169 Hex : 0x212121	Dec : 10592673 Hex : 0xA1A1A1
-Limit A접점 설정	**-Limit B접점 설정**
Dec : 3158064 Hex : 0x303030	Dec : 11579568 Hex : 0xB0B0B0
외부입력 A접점 설정	**외부입력 B접점 설정**
Dec : 3223857 Hex : 0x313131	Dec : 11645361 Hex : 0xB1B1B1

Notice **당사는 A5B/A5BL 초기 설정 시 Default값으로 설정된 HOME(SI4 input selection), POT(SI2 input selection), NOT(SI3 input selection)를 사용하지 않습니다. 따라서 0x3401:00(SI2 input selection)는 0x313131(SI-MON4)로, 0x3042:00 (SI3 input selection)와 0x3403:00은 각각 0(무효)으로 설정하시기 바랍니다.**

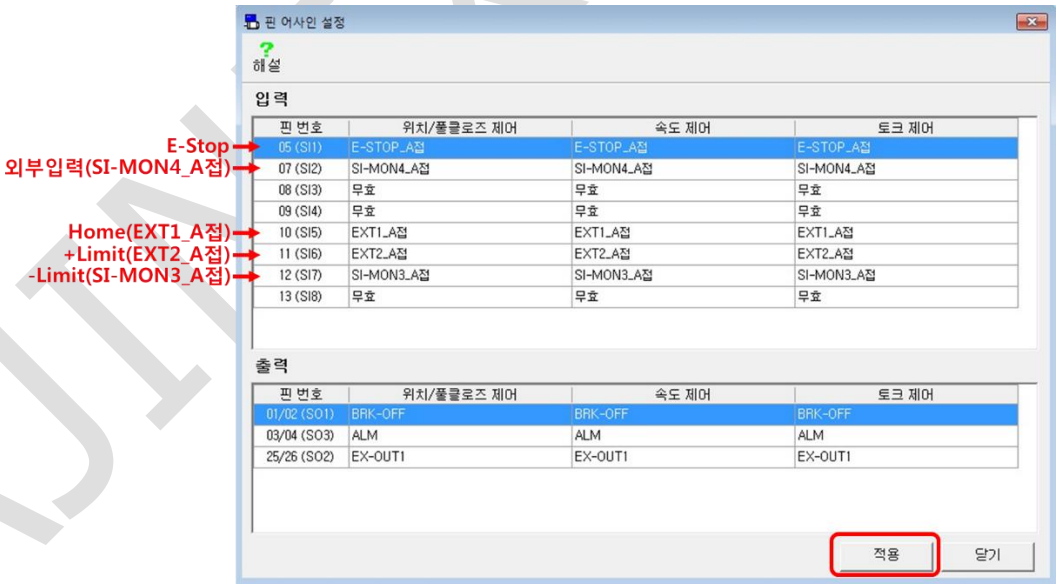
파라미터 값 입력이 완료 되면 [그림 15]와 같이 변경된 파라미터 값이 표시되고 좌측 체크박스가 체크됩니다. Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창이 나타나면 확인을 클릭하여 변경 파라미터를 저장합니다.



[그림 15] Parameter Controller 에서 Input Pin Assign 설정 후 저장

Panaterm [핀 어사인 설정]에서 설정

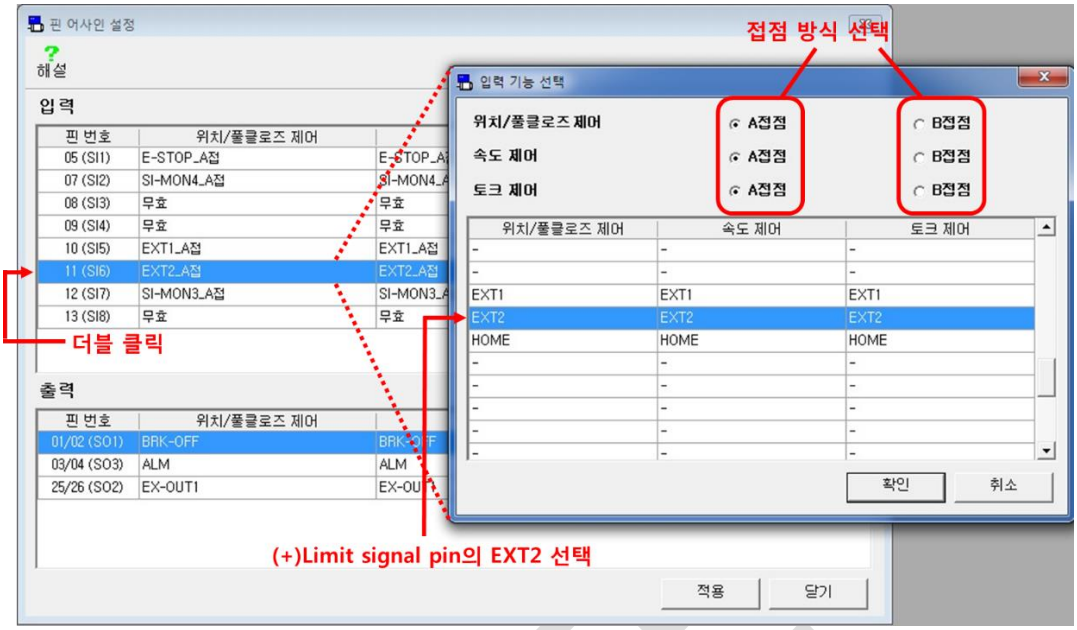
Panaterm 실행 후 **[표시 D] -> [핀 어사인 설정 R]**에서 [그림 16]과 같이 각각 설정합니다. 설정이 완료되면 적용을 클릭하여 핀 어사인 정보를 저장합니다.



[그림 16] 핀 어사인 설정에서 기본 Input Pin Assign 설정

(±)Limit 에 대하여 A 접점 또는 B 접점 방식 선택이 필요한 경우 [그림 17]과 같이 핀 번호를 더블 클릭 하여 입력 기능 선택창에서 선택합니다.

AJINEXTEK

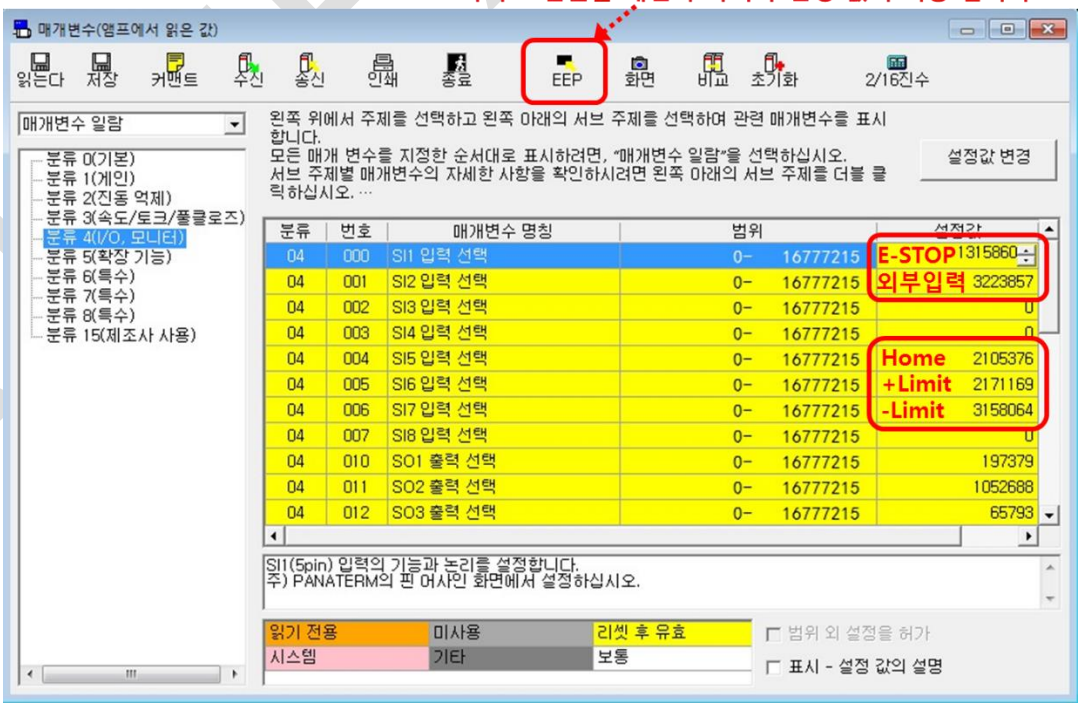


[그림 17] (+)Limit Signal Pin Assign 접점 설정 예시

Panaterm [매개변수]에서 설정하는 방법

Panaterm 실행 후 **[매개변수] -> [매개변수 일람] -> [분류 4(I/O, 모니터)]**에서 [그림 18]과 같이 직접 파라미터 값을 입력하여 설정합니다.

※설정 값 입력이 완료되면 EEP를 클릭하신 후 확인 버튼을 눌러 EEPROM에 꼭 저장해주시기 바라며 저장 후 반드시 서보 드라이브 전원을 재인가 하셔야 변경 값이 적용 됩니다.

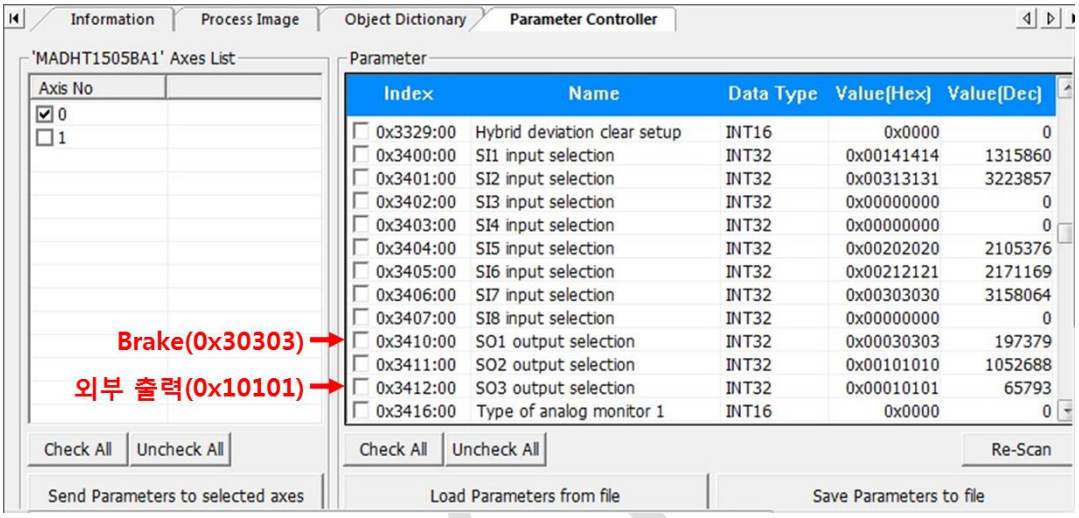


[그림 18] 매개변수 일람에서 기본 Input pin assign 설정

2. Output Pin Assign 설정

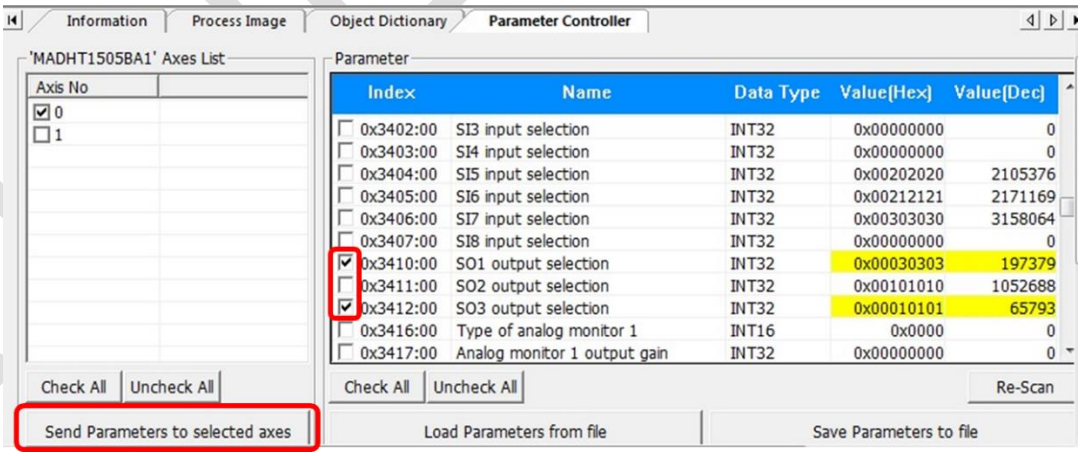
EzConfig의 Parameter Conrtoller에서 파라미터 설정

[EzConfig 실행] -> [MADHT1505BA1(A5B 모델) 선택] -> [Parameter Controller]에서 [그림 19]와 같이 각각 파라미터 값을 입력합니다.



[그림 19] Parameter Controller에서 기본 Output Pin Assign 파라미터 설정

파라미터 값 입력이 완료 되면 [그림 20]과 같이 변경된 파라미터 값이 표시되고 좌측 체크박스가 체크됩니다. Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창이 나타나면 확인을 클릭하여 변경 파라미터를 저장합니다.



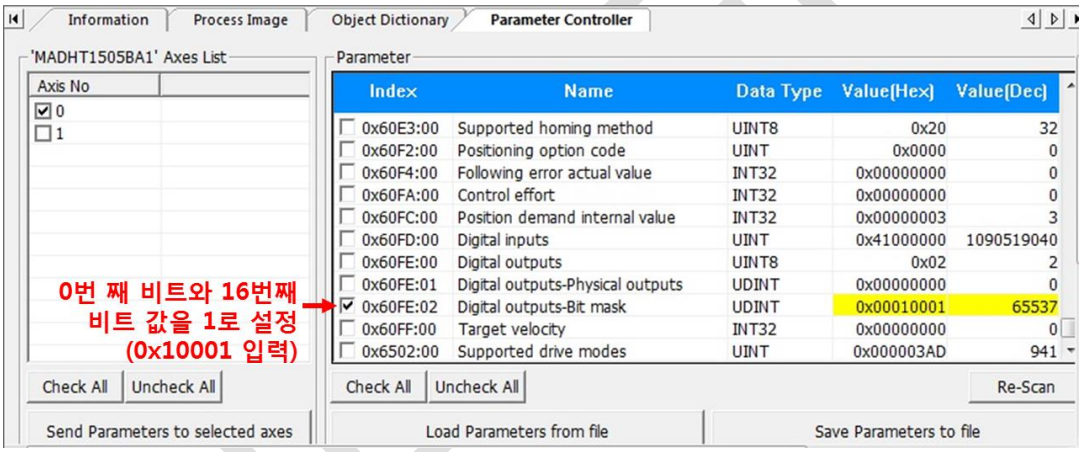
[그림 20] Parameter Controller에서 Output Pin Assign 설정 후 저장

Output Bit Mask 설정(Brake, 외부출력 사용시 필수사항)

Output Pin Assign 설정 완료 후 정상적으로 Brake 와 외부출력(EX-OUT1) 사용을 위한 Output Bit Mask(0x60FE:02) 설정이 반드시 필요합니다. Output Bit Mask 의 Default(공장초기화 값)값은 Brake 와 외부출력이 Disable 로 설정 되어있으며 Enable 로 설정을 변경 후 사용이 가능합니다. [그림 21]을 참고하여 Output Bit Mask 값을 설정합니다.

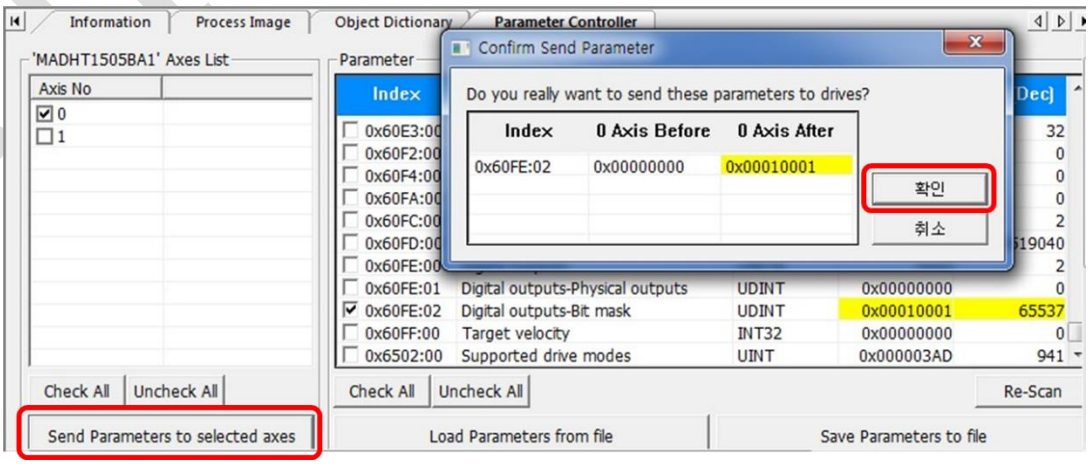
Subindex 02h : Bit mask

Bit	Name	value	Note
0	set brake Bit mask	0	Set brakeoutput disabled
		1	Set brakeoutput enabled
16	EX-OUT1 Bit mask	0	EX-OUT 1 output disabled
		1	EX-OUT 1 output enabled



[그림 21] Output Bit Mask 설정 파라미터 값 입력

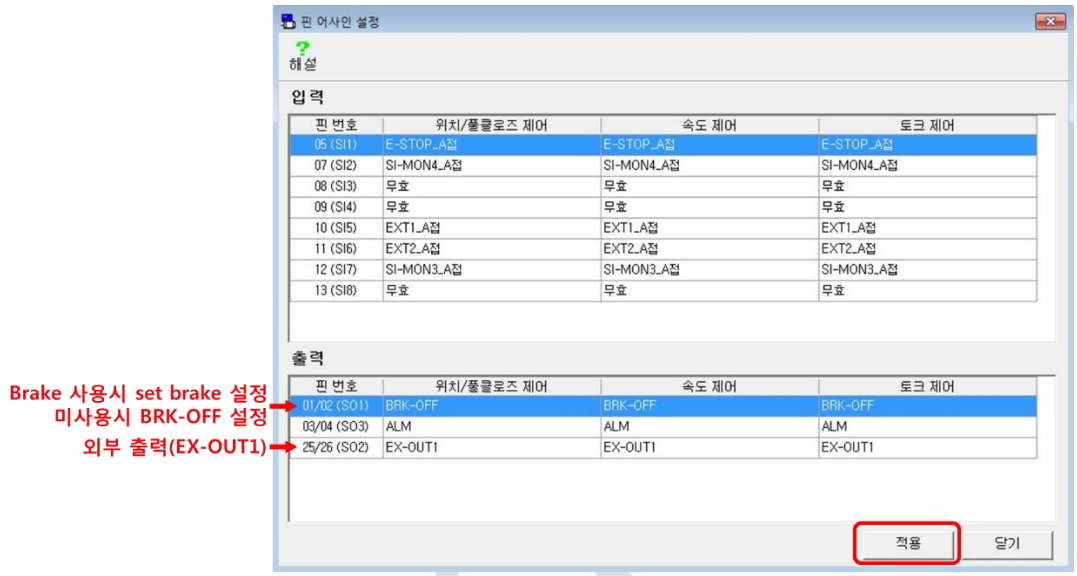
Output Bit Mask 설정 값 입력이 완료되면 [그림 22]와 같이 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창이 나타나면 확인을 클릭하여 저장합니다.



[그림 22] Output Bit Mask 설정 파라미터 값 입력 후 저장

Panaterm [핀 어사인 설정]에서 설정

Panaterm 실행 후 **[표시 D] -> [핀 어사인 설정 R]**에서 [그림 23]과 같이 각각 설정합니다. 설정이 완료되면 적용을 클릭하여 핀 어사인 정보를 저장합니다.

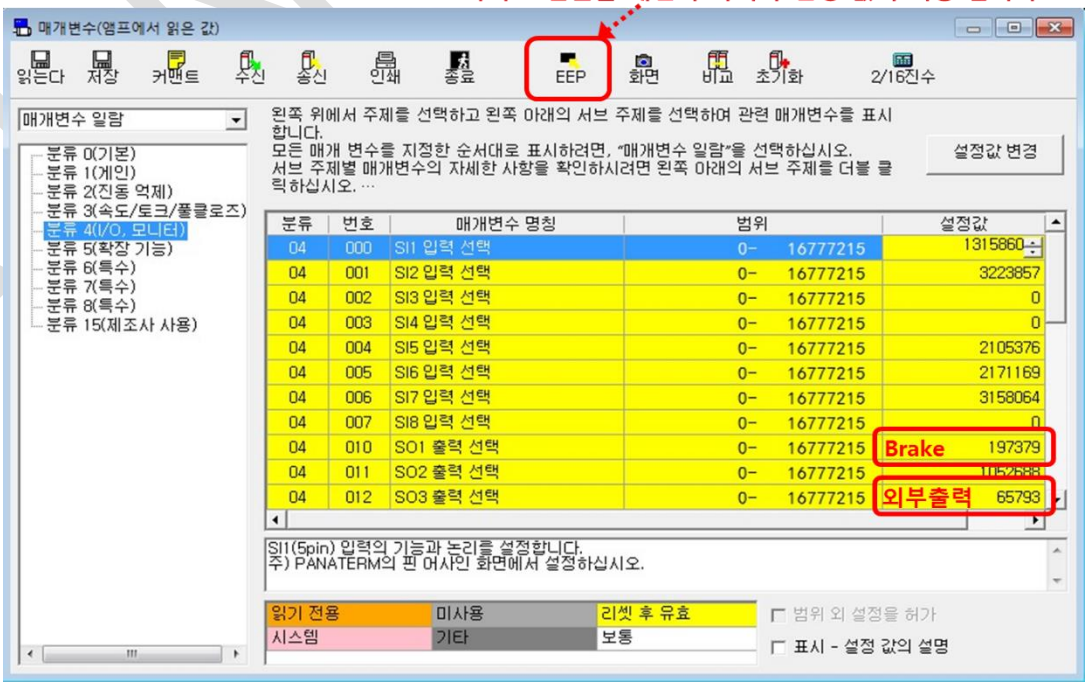


[그림 23] 핀 어사인 설정에서 기본 Output Pin Assign 설정

Panaterm [매개변수]에서 설정하는 방법

Panaterm 실행 후 **[매개변수] -> [매개변수 일람] -> [분류 4(I/O, 모니터)]**에서 [그림 24]와 같이 직접 파라미터 값을 입력하여 설정합니다.

※설정 값 입력이 완료되면 EEP를 클릭하신 후 확인 버튼을 눌러 EEPROM에 꼭 저장해주시기 바라며 저장 후 반드시 서보 드라이브 전원을 재인가 하셔야 변경 값이 적용 됩니다.



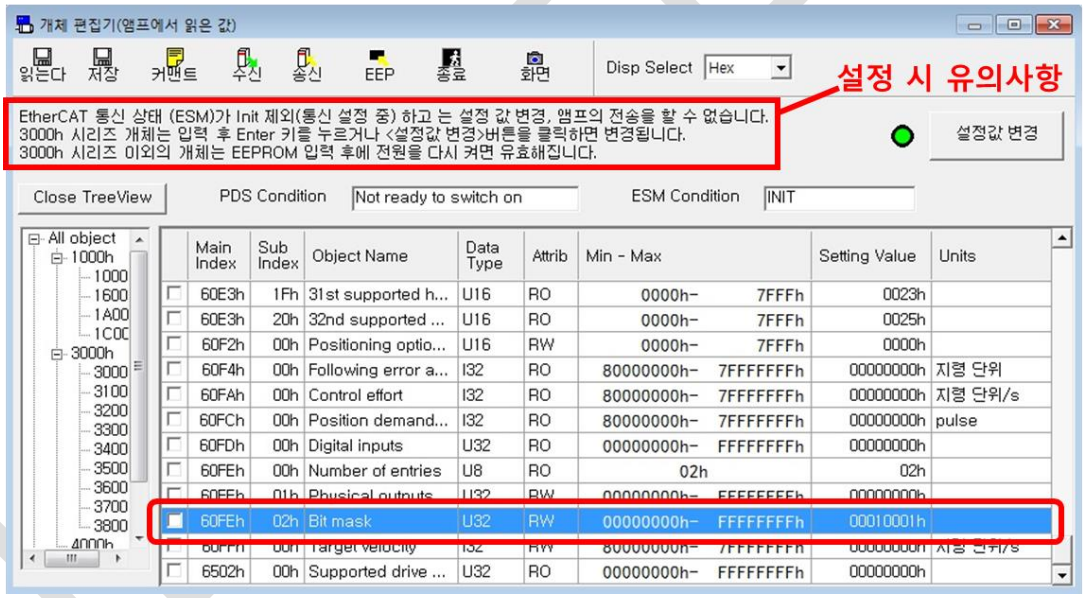
[그림 24] 매개변수 일람에서 기본 Output pin assign 설정

Panaterm에서 Output Bit Mask 설정

Output Pin Assign 설정 완료 후 정상적으로 Brake 와 외부출력(EX-OUT1) 사용을 위한 Output Bit Mask(0x60FE:02) 설정이 반드시 필요합니다. EzConfig 의 Parameter Controller 뿐만 아닌 Panaterm 에서도 Output Bit Mask 설정이 가능합니다. 설정은 **[표시 D] -> [개체 편집기 O]에서** [그림 25]와 같이 **60FEh 의 Sub Index 02h 값의 0 번째 Bit 와 16 번째 Bit 를 1 로 변경하여 Enable 시켜줍니다(10001h 값 입력).** 값 입력이 완료되면 EEP 를 클릭하여 EEPROM 에 저장합니다.

Subindex 02h : Bit mask

Bit	Name	value	Note
0	set brake Bit mask	0	Set brakeoutput disabled
		1	Set brakeoutput enabled
16	EX-OUT1 Bit mask	0	EX-OUT 1 output disabled
		1	EX-OUT 1 output enabled



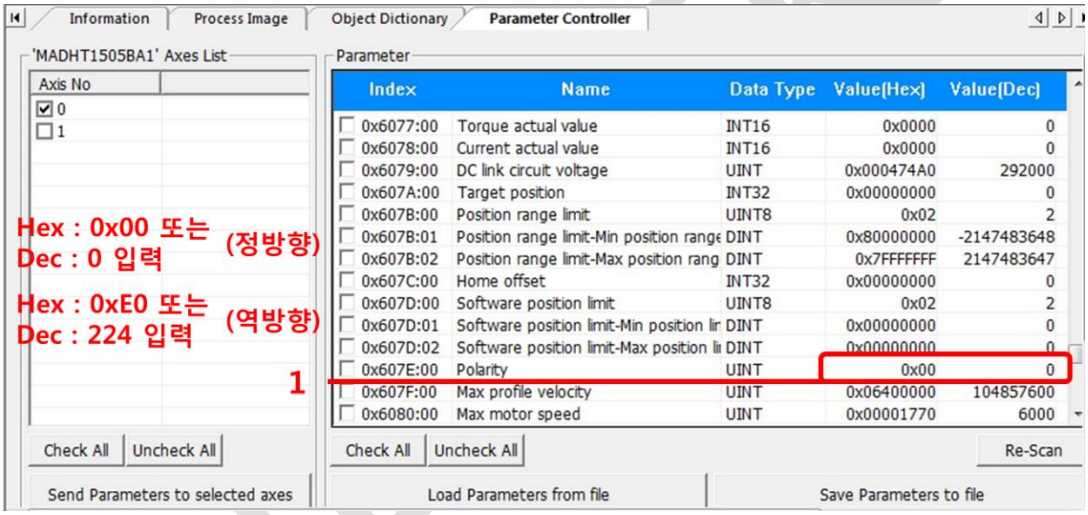
[그림 25] Panaterm에서 Output Bit Mask 설정 파라미터 값 입력

모터 회전 방향 설정

EzConfig의 Parameter Controller 또는 Panaterm에서 사용자의 의도에 따라 모터 회전 방향 설정이 가능합니다.

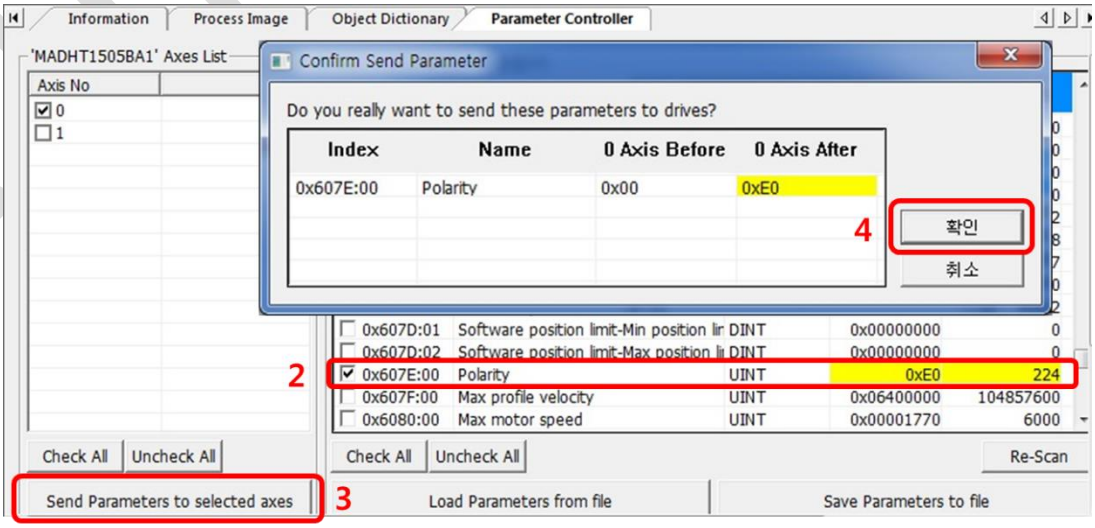
1. Parameter Controller 에서 설정하는 방법

Parameter Controller 탭에서 [그림 26]처럼 Index 0x607E:00 의 Polarity 값을 0(정방향) 또는 224(역방향)을 입력하여 설정합니다.



[그림 26] Parameter Controller에서 모터 회전 역방향 설정 예시

설정값 입력이 완료되면 [그림27]처럼 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 후 확인을 눌러 변경된 내용을 저장합니다.

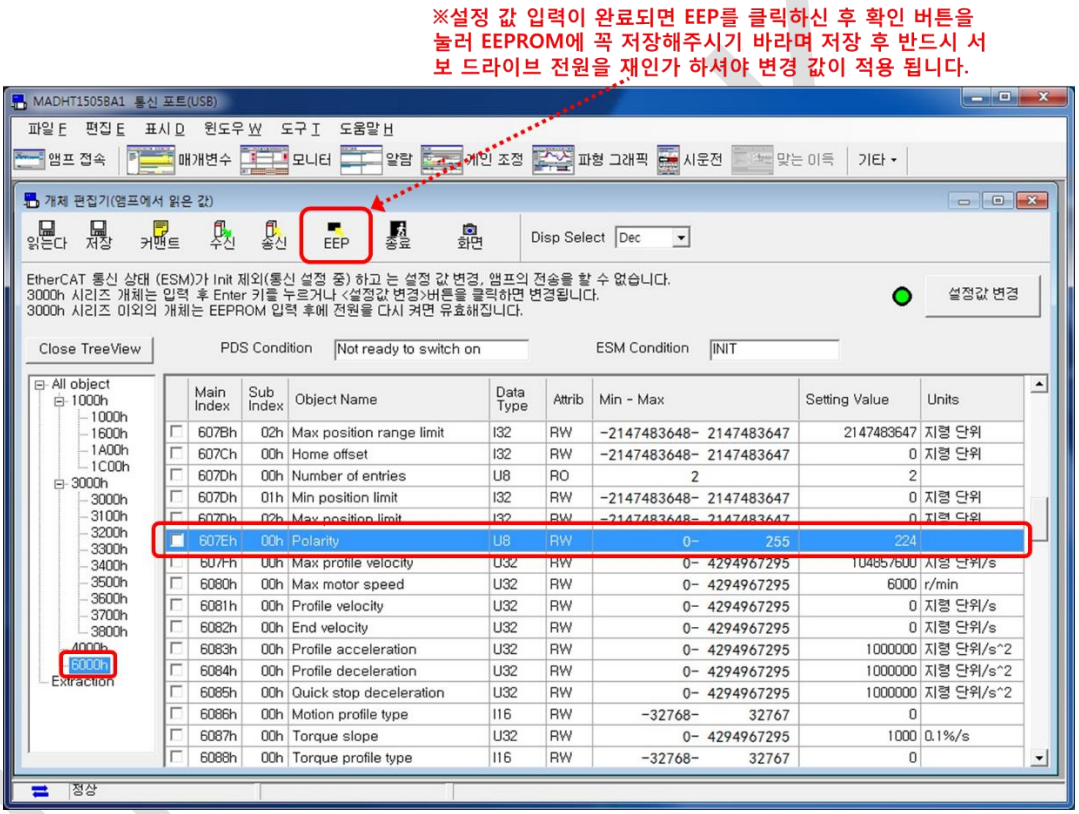


[그림 27] Parameter Controller에서 모터 회전 역방향 설정 후 저장

Caution **파라미터 설정 변경 값은 서보 드라이브의 전원이 재인가 된 후 적용됩니다.**

2. Panaterm에서 설정하는 방법

[그림 28]은 Panaterm 에서 개체편집기를 사용하여 회전 방향을 설정하는 방법을 나타냅니다. 설정은 **[표시] -> [개체편집기] -> [6000h] 에서 607Eh(Polarity)**를 변경합니다. Setting Value 에 **0(정방향 Dec) 또는 224(역방향 Dec)**를 입력하여 회전 방향을 설정합니다. (**※ Polarity 파라미터는 EtherCAT 제어에 한해서만 유효합니다. 따라서 Polarity 변수를 변경하여도 Panaterm 의 시운전 모드에서 테스트 동작 시 회전방향은 영향을 받지 않습니다**)



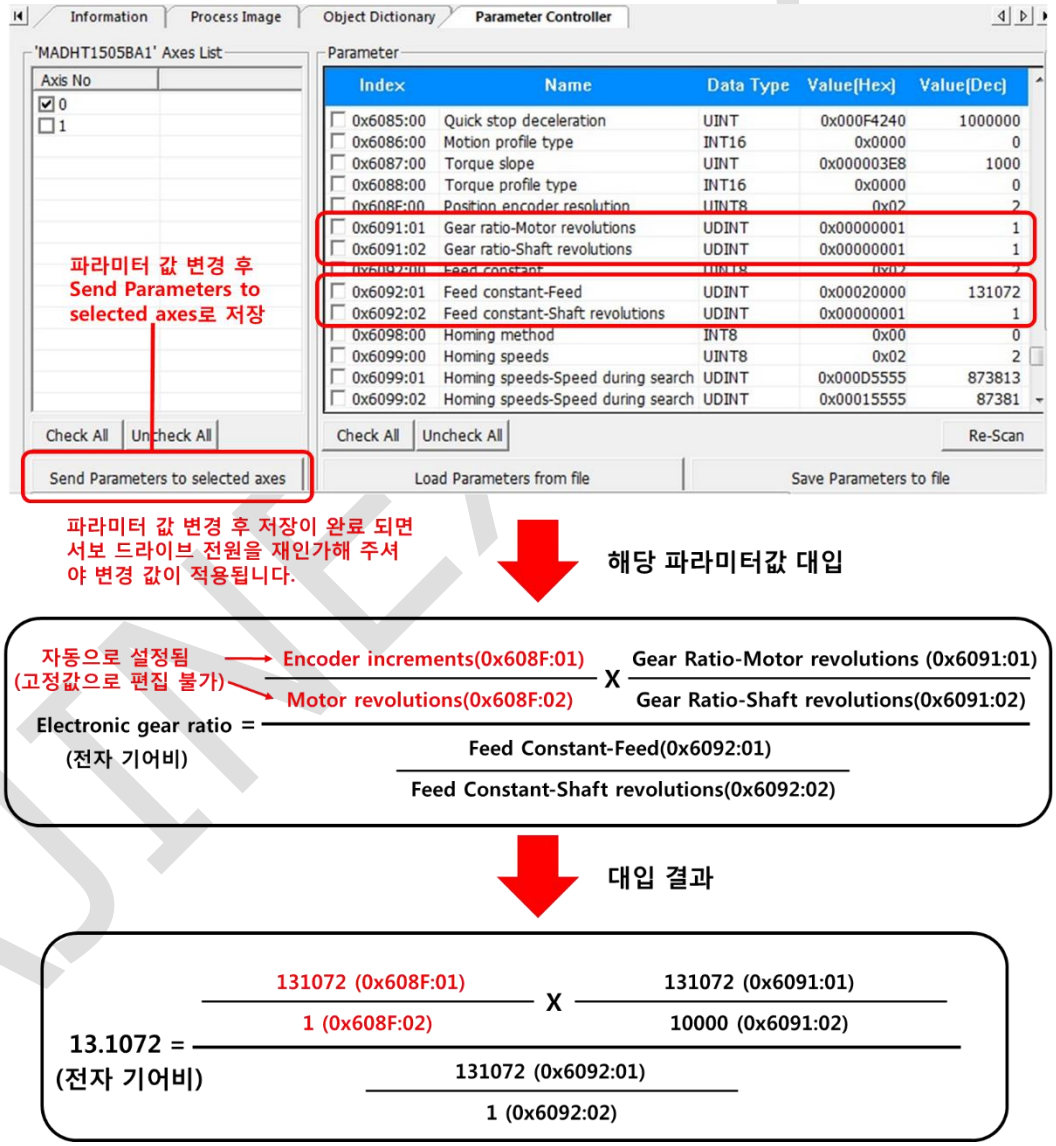
[그림 28] Panaterm에서 모터회전 및 이동 방향 설정

전자 기어비 설정

1. EzConfig의 Parameter Controller에서 설정하는 방법

A5B 사용 시 설정법

EzSoftware UC 의 EzConfig 를 실행한 후 Parameter Controller 탭을 선택하여 [그림 29]와 같이 기어비 식과 관련된 Index 의 Value(Hex 또는 Dec)를 편집하여 기어비를 설정해줍니다.

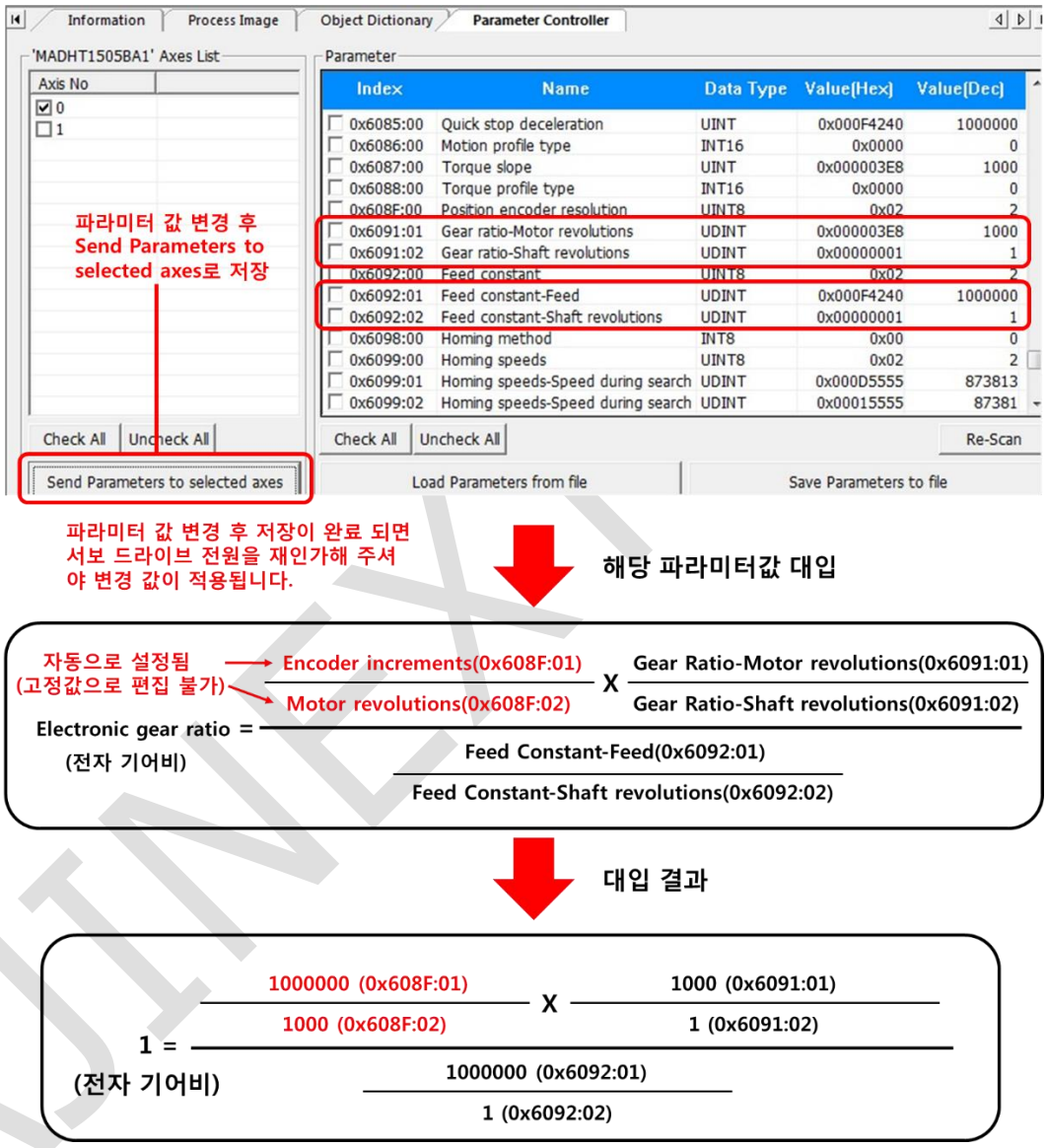


[그림 29] Parameter Controller 환경에서 A5B 기어비 설정 방법

(예시 : Rotary모터 Resolution 값이 2^{17}이면 1회전당 131072펄스가 필요합니다. 1회전당 10000펄스로 기어비 변경을 원하시면 [그림29]와 같이 Motor revolutions(6091h-01h)에 131072, Shaft revolutions(6091h-02h)에 10000, Feed(6092h-01h)에 131072을 입력하여 기어비를 13.1072(1펄스당 실제13.1072펄스 회전)로 만들어 주시면 됩니다.)

A5BL 사용 시 설정법

EzSoftware UC 의 EzConfig 를 실행한 후 Parameter Controller 탭을 선택하여 [그림 30]과 같이 기어비 식과 관련된 Index 의 Value(Hex 또는 Dec)를 편집하여 기어비를 설정합니다.



[그림 30] Parameter Controller 환경에서 A5BL 기어비 설정 방법

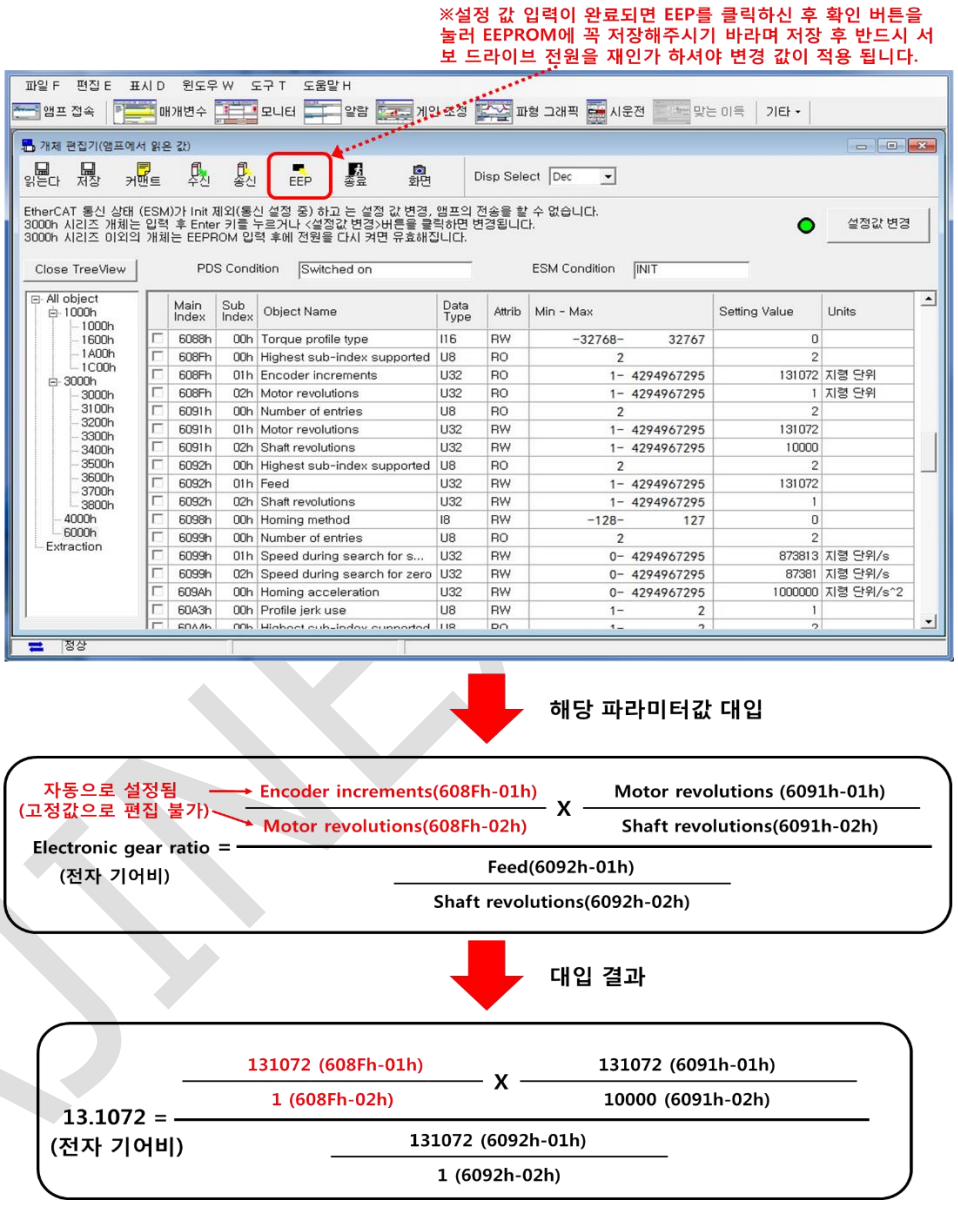
(예시 : Linear 모터의 Resolution 이 1um 이고 [그림 30]에서 기어비는 1 이므로 1 펄스당 1um 이동하게 됩니다. 1 펄스당 10um 를 이동시키기 위해서는 전자 기어비의 값이 10 이 되도록 [그림 30]식을 참고하여 Motor revolution(6091h-01h) 값을 10000 으로 변경하거나 Feed(6092h-01h)를 100000 으로 변경해 주시면 됩니다.)

AJINEXT

2. Panaterm에서 설정하는 방법

A5B 사용 시 설정법

[편집] -> [개체 편집기]를 실행한 후 [그림 31]의 기어비식과 관련된 Index의 Setting Value를 편집하여 기어비를 설정해 줍니다.



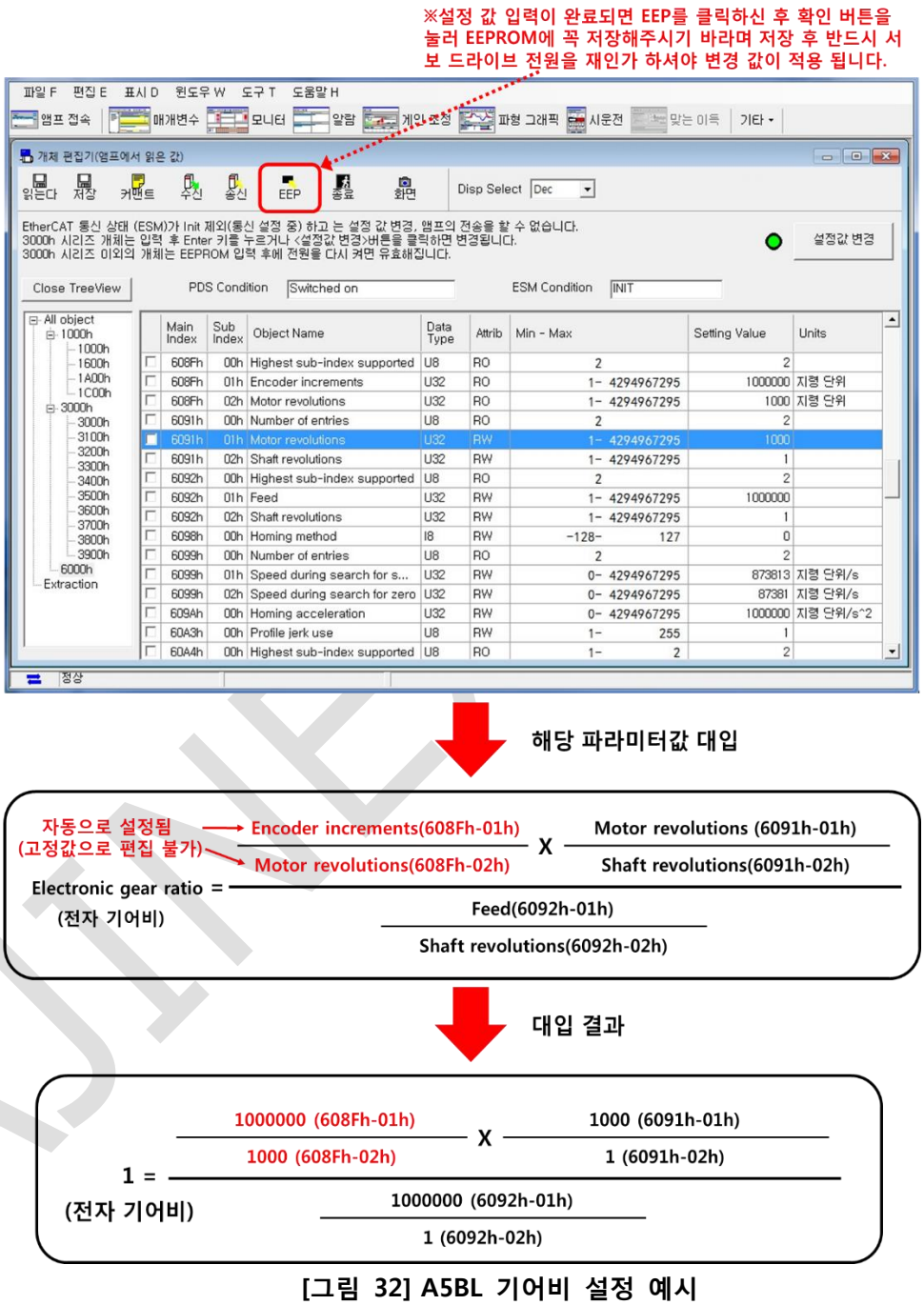
[그림 31] A5B 기어비 설정 예시

(예시 : Rotary모터 Resolution 값이 2^{17}이면 1회전당 131072펄스가 필요합니다. 1회전당 10000펄스로 기어비 변경을 원하시면 [그림31]과 같이 Motor revolutions(6091h-01h)에 131072, Shaft revolutions(6091h-02h)에 10000, Feed(6092h-01h)에 131072을 입력하여 기어비를 13.1072(1펄스당 실제13.1072펄스 회전)로 만들어 주시면 됩니다.)

AJINEXTEK

A5BL 사용 시 설정법

[편집] -> [개체 편집기]를 실행한 후 [그림32]의 기어비 식과 관련된 Index의 Setting Value를 편집하여 기어비를 설정합니다.



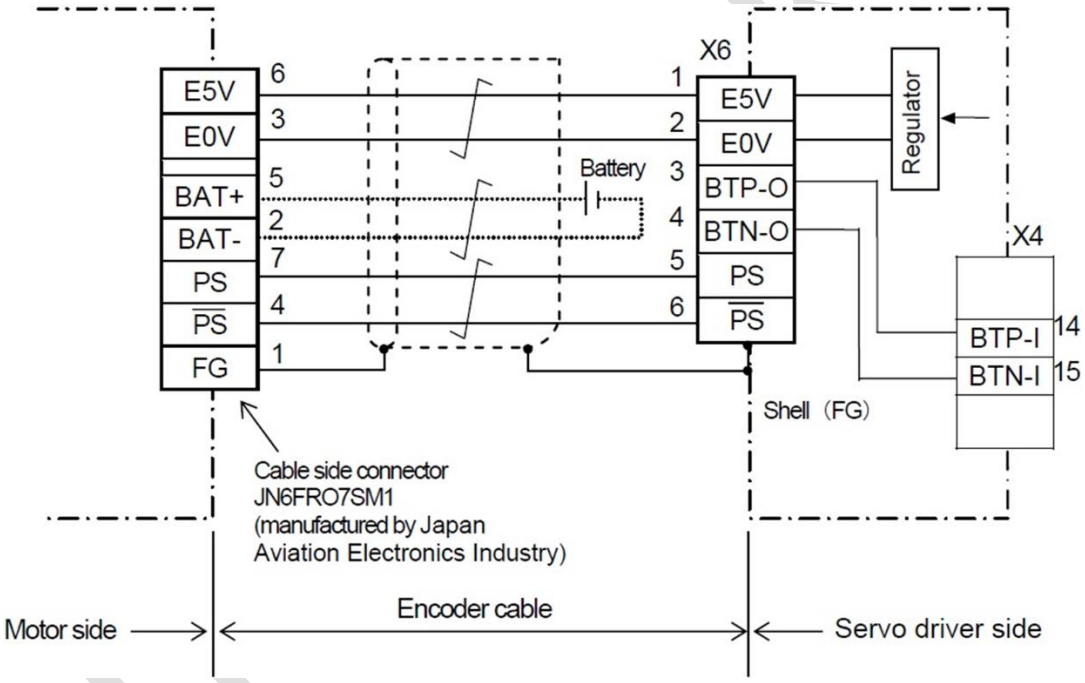
[그림 32] A5BL 기어비 설정 예시

(예시 : Linear 모터의 Resolution 이 1um 이고 [그림 32]에서 기어비는 1 이므로 1 펄스당 1um 이동하게 됩니다. 1 펄스당 10um 를 이동시키기 위해서는 전자 기어비의 값이 10 이 되도록 [그림 32]식을 참고하여 Motor revolution(6091h-01h) 값을 10000 으로 변경하거나 Feed(6092h-01h)를 100000 으로 변경해 주시면 됩니다.)

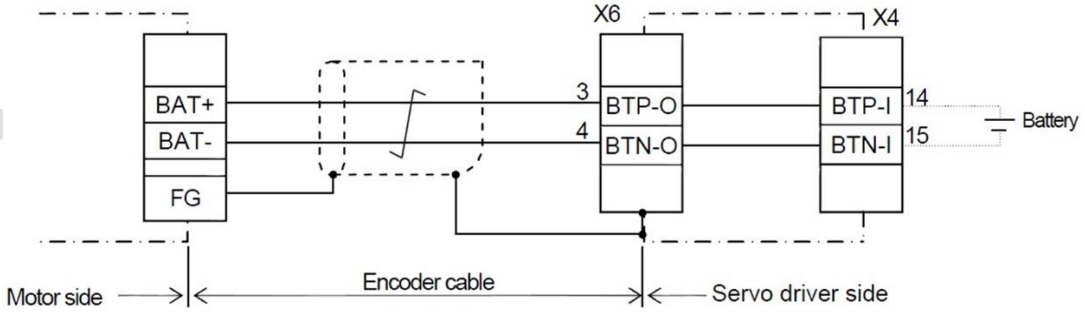
A5B 절대 위치(Absolute) 시스템 설정

1. 절대 위치 인코더 설정

절대 위치 검출 시스템 구성은 7 선 절대 위치용 모터와 절대 위치 기억용 배터리를 필요로 합니다. 배터리 설치는 [그림 33]과 같이 모터 측의 BAT+(3.6V +)와 BAT-(3.6V-)에 직접 연결하거나 [그림 34]와 같이 X4 커넥터의 BTP-I(3.6V +), BTN-I(3.6V-) 에 연결합니다. (**※ 배터리를 X4 커넥터의 BTP-I(3.6V +), BTN-I(3.6V-)와 X6 커넥터의 BTP-O(3.6V+), BTN-O(3.6V)에 동시에 장착하지 않도록 주의하시기 바랍니다.**)



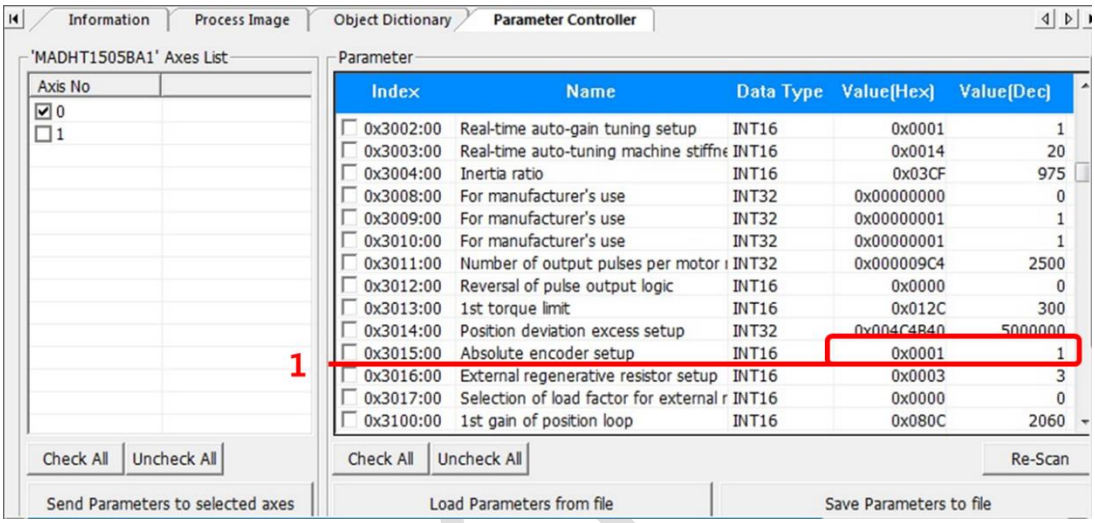
[그림 33] 위치 기억용 배터리 모터에 설치(MSME 50W~750W series)



[그림 34] 위치 기억용 배터리 X4에 설치(MSME 50W~750W series)

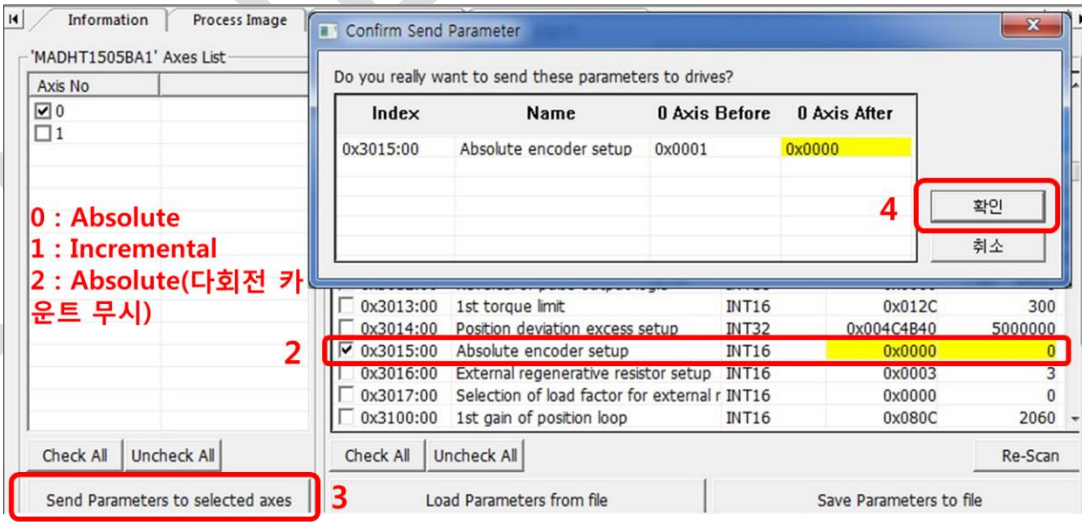
EzConfig의 Parameter Controller에서 설정

배터리 설치 후 EzConfig 의 Parameter Controller 에서 Absolute 모드로 사용하기 위해 EzConfig 를 실행 후 변경할 Axis 를 선택하고 [그림 35]와 같이 Parameter Controller 탭에서 0x3015:00(Absolute encoder setup) 파라미터를 선택합니다.



[그림 35] Parameter Controller에서 Absolute encoder setup 선택

0x3015:00 선택 후 [그림 35]를 참고하면 Absolute 모드 설정 값은 0 이므로 파라미터 값을 0 으로 변경 하고 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭한 후 확인을 눌러 변경 값을 저장합니다.

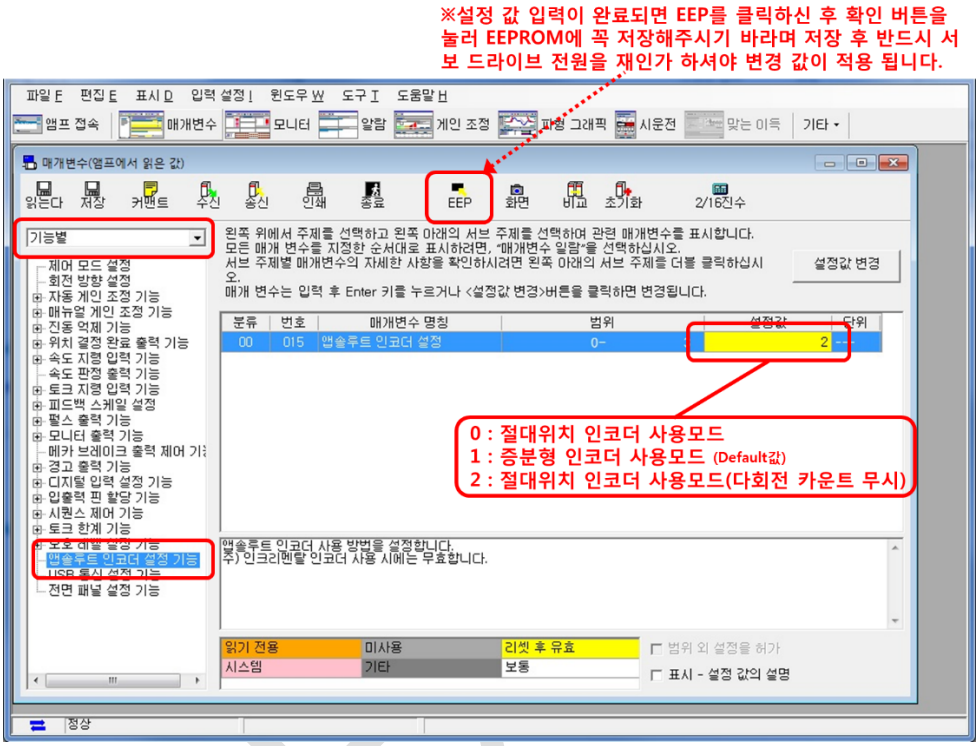


[그림 36] Parameter Controller에서 Absolute Encoder 설정 후 저장

Caution **파라미터 설정 변경 값은 서보 드라이브의 전원이 재인가 된 후 적용됩니다.**

Panaterm 에서 설정

Panaterm 을 사용하여 [그림 37]과 같이 **[매개변수] -> [기능별] -> [앱솔루트 인코더 설정 기능]**에서 앱솔루트 인코더로 설정을 변경하실 수 있습니다.

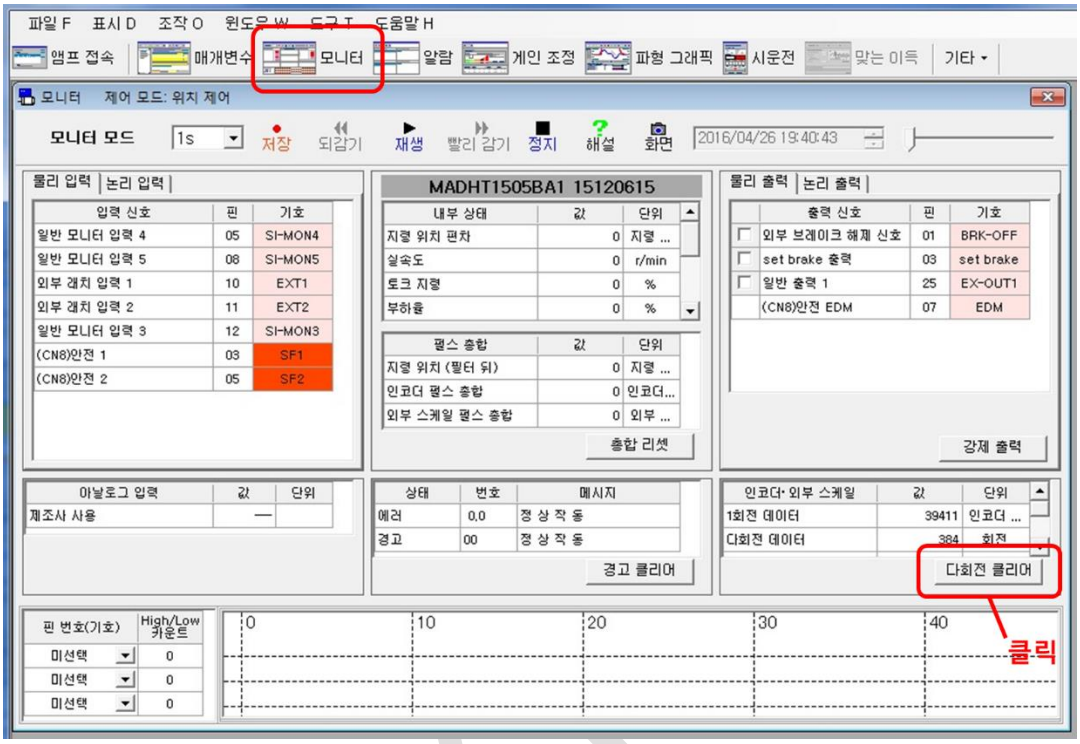


[그림 37] Panaterm에서 절대위치 인코더 설정 방법

다회전 데이터 클리어

Panaterm 에서 앱솔루트 인코더 설정을 0 으로 설정한 후 전원을 다시 인가하면 다회전 데이터 값이 0 으로 클리어 되지 않기 때문에 40 번 Alarm 이(Absolute counter over error protection) 발생합니다. 따라서 다회전 데이터 값 초기화 작업이 필요합니다. 초기화 작업은 [그림 38]과 같이 Panasonic 의 서보 드라이브 설정 Tool 인 Panaterm 의 모니터 기능 중 다회전 클리어 버튼을 통하여 수행이 가능합니다.

AJINEXTEK



[그림 38] 다회전 데이터 클리어

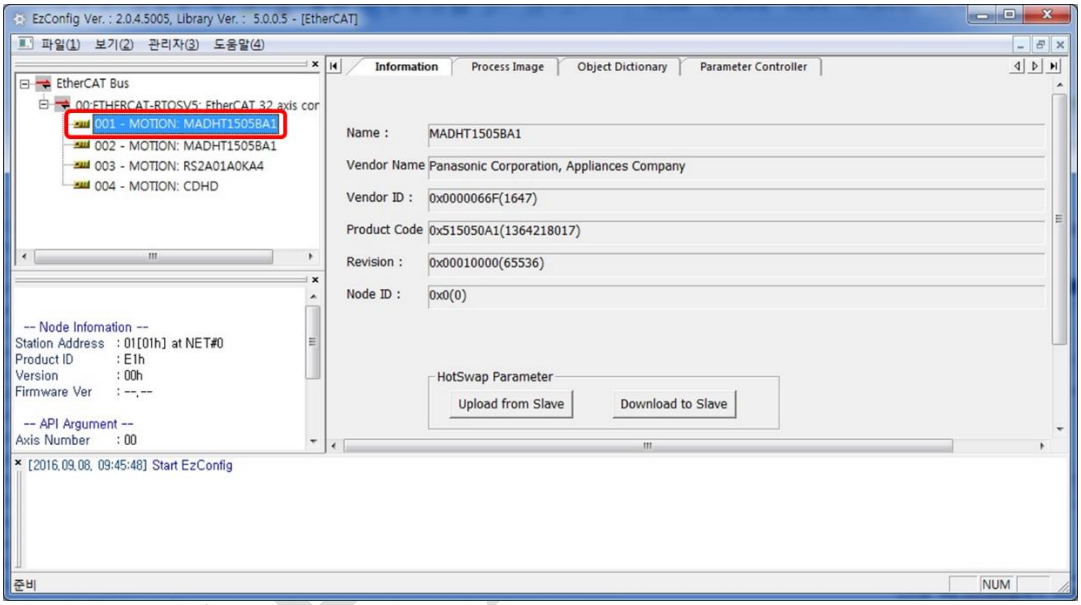
클리어가 완료되면 알람 클리어 또는 서보 드라이브 전원을 재 인가하여 정상적으로 구동할 수 있는 상태가 됩니다.

AJINEXTEK

2. 절대 위치 인코더 원점(Origin) Offset 설정

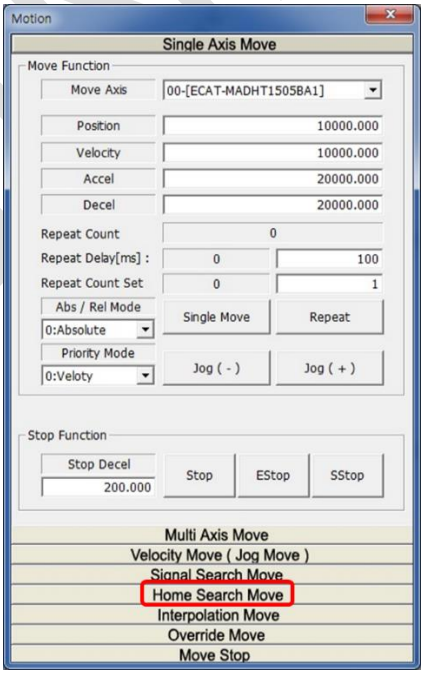
절대 위치 인코더를 사용하는 경우 현재의 Actual Position 값을 항상 저장하고 있으므로 원점 검색 및 설정에 의미가 없으나 사용자가 원하는 경우 아래의 절차처럼 특정 위치 원점 설정이 가능합니다.

EzSoftware UC 의 EzConfig 를 실행하고 [그림 39]와 같이 해당 축을 선택한 후 더블클릭하여 Motion Agent 를 실행합니다.



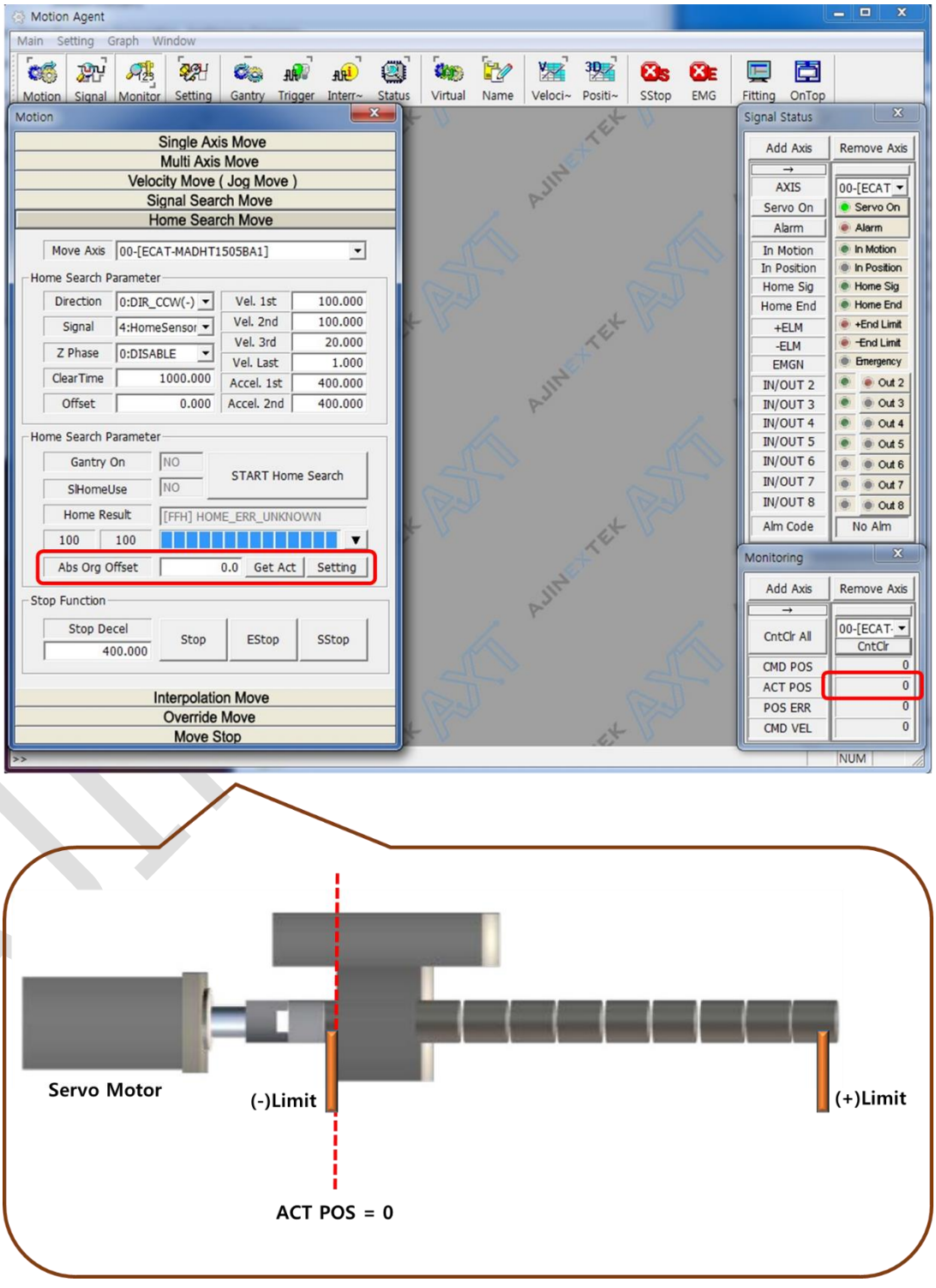
[그림 39] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

Motion Agent 창이 나타나면 Motion 창에서 Home Search Move 를 선택합니다.



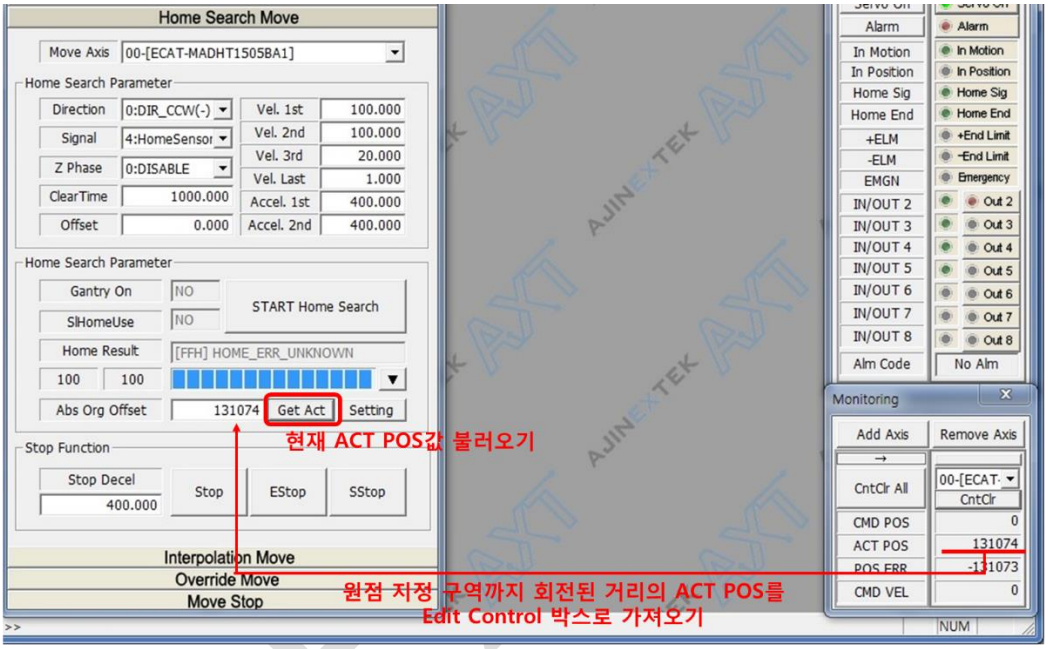
[그림 40] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기

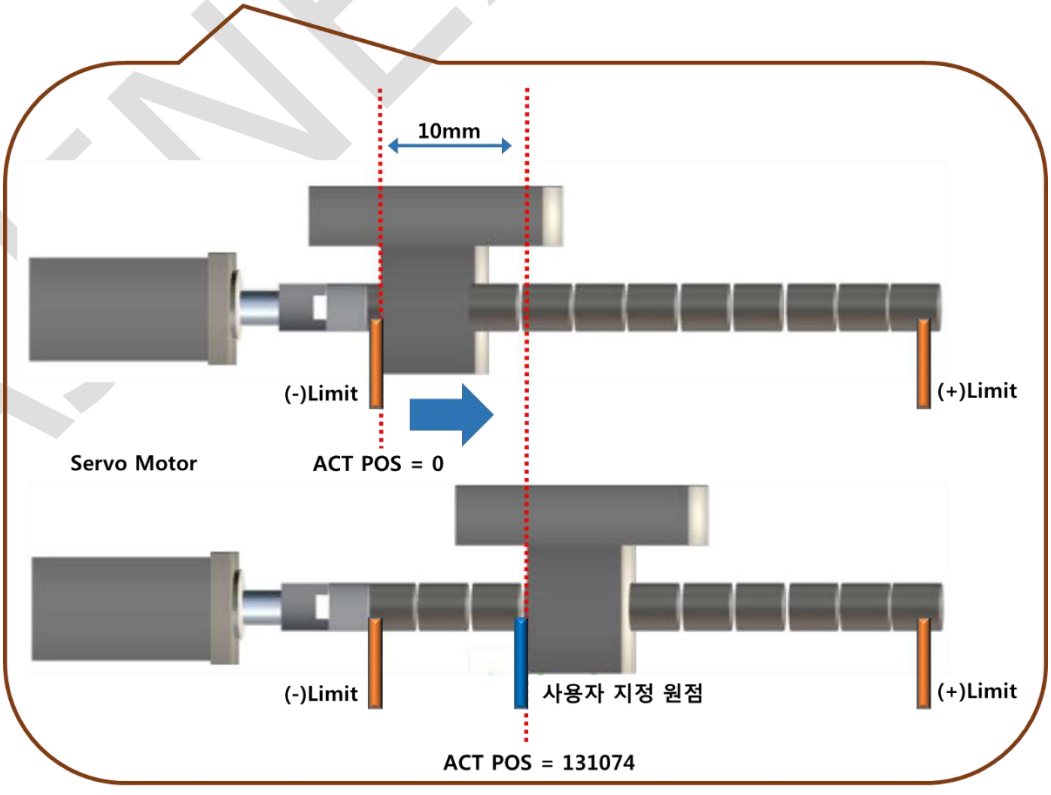
Home Search Move 를 선택하면 [그림 41]과 같이 Motion 창에 Home Search 관련 다이얼로그가 나타나며 적색 박스로 표시된 Abs Org Offset 설정을 통하여 원점 설정이 가능해집니다. 현재 Motion Agent 의 우측 하단을 확인해보면 적색 박스로 표시된 것처럼 ACT POS 가 0 인 것을 확인할 수 있으며 [그림 41]의 아래 부분은 현재 축의 Position 상태를 나타내고 있습니다.



[그림 41] Motion Agent의 Home Search Move다이얼로그와 현재 Position 상태 그림

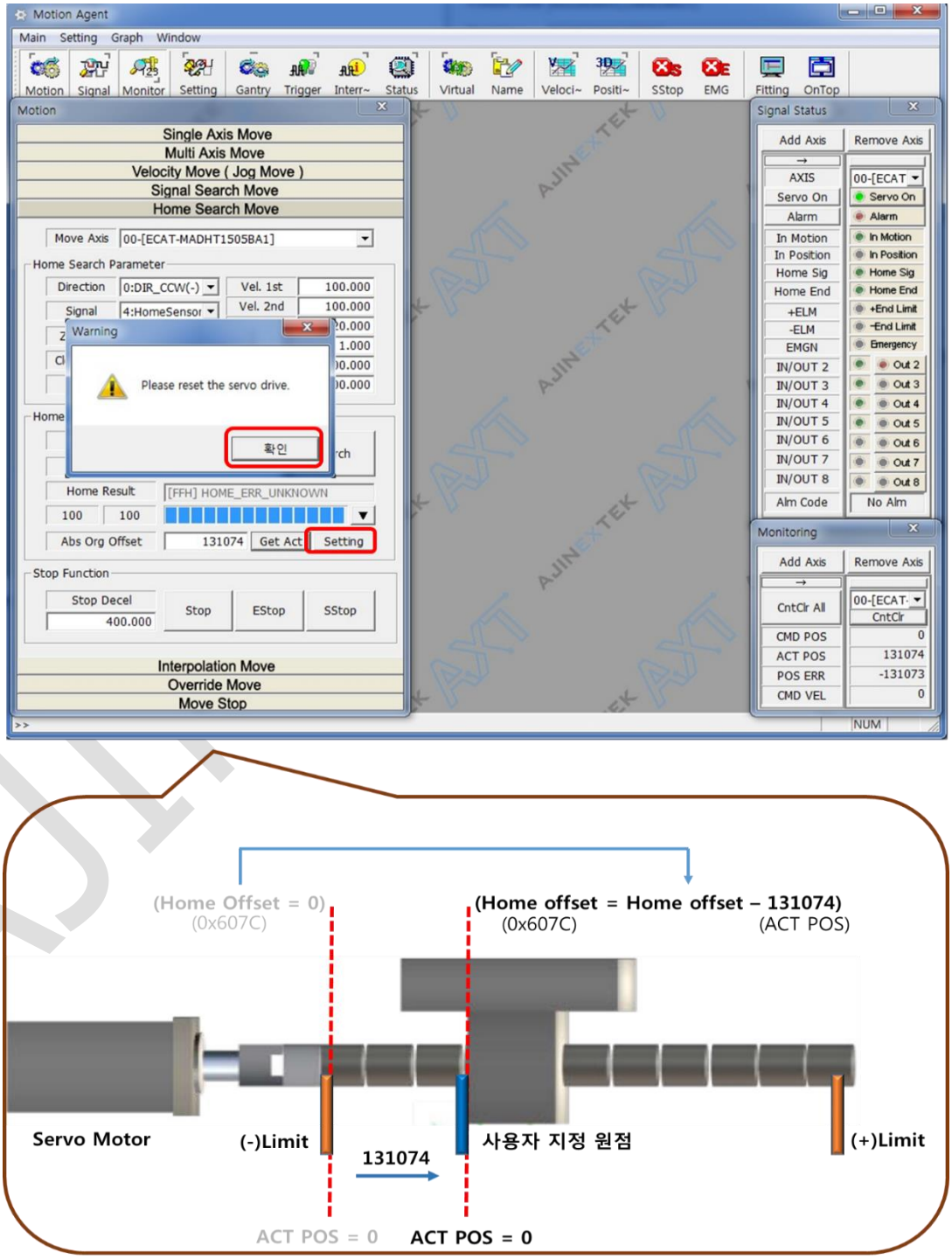
[그림 42]는 사용자가 설정한 원점에 대한 ACT POS 위치 정보를 가져오는 예시를 나타냅니다. ACT POS 가 0 인 위치에서 10mm 이동 시킨 위치(사용자 지정 원점)에 원점을 지정하기 위해 ACT POS 를 0 에서 131074 이 되도록 기구를 이동 시킵니다(Position 131074 당 기구 10mm 이동으로 가정). 기구가 사용자 지정 원점에 도달하면 Abs Org Offset 에서 적색 박스로 표시된 Get Act 버튼을 클릭하여 현재 ACT POS 값을 Edit Control 박스로 가져옵니다.





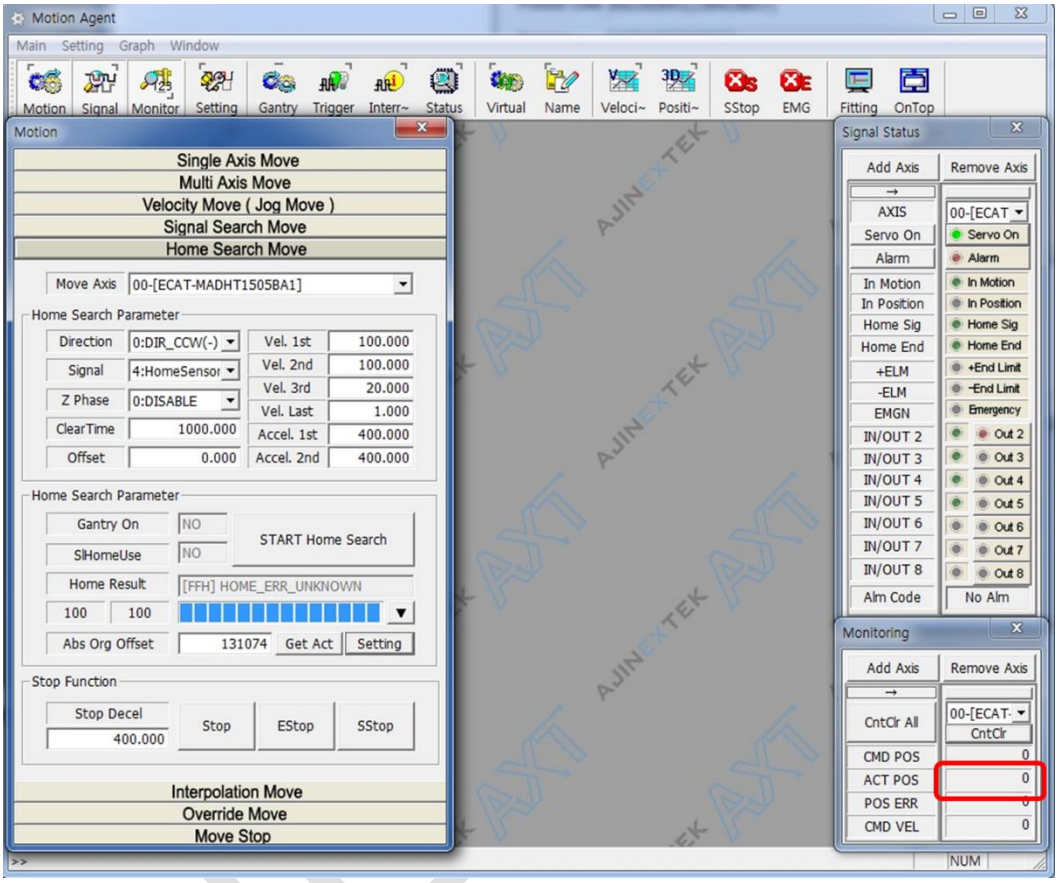
[그림 42] 사용자 지정 원점 위치의 ACT POS값 읽어오기

Edit 박스로 ACT POS 값을 가져온 후 [그림 43]과 같이 Setting 버튼을 클릭하고 'Please reset the servo drive'의 Warning 메시지 박스가 나타나면 확인을 누른 후 **서보 드라이브 전원을 재인가** 합니다. [그림 43]의 아래 그림은 Setting 버튼을 눌렀을 때 적용되는 현상을 나타냅니다. Setting 버튼을 누르게 되면 현재의 Home Offset(**Object dictionary index** 0x607C) 값에서 Abs Org Offset 의 Edit 박스에 가져온 ACT POS 값을 차감한 뒤 Home Offset(0x607C)에 다시 저장 시켜주는 작업이 수행됩니다.



[그림 43] Setting 버튼으로 사용자 지정 원점 설정

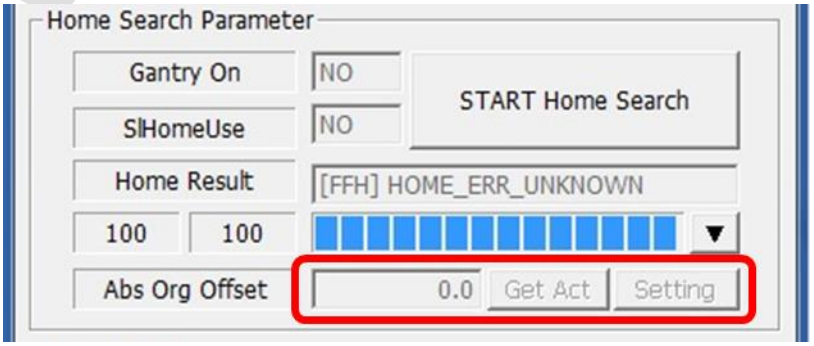
서보 드라이브 전원 재인가가 완료 되면 [그림 44]와 같이 ACT POS 값이 0 으로 바뀌고 현재 이동한 위치가 원점 위치로 설정됨을 확인할 수 있습니다.



[그림 44] 사용자 지정 원점 설정 후 ACT POS값 확인

위의 과정들을 통하여 원하는 Position 을 원점으로 설정할 수 있습니다.

Caution **Abs Org Offset 기능을 사용하기 전 모터 타입을 Absolute Type으로 설정 되어있는지 확인 하시기 바랍니다. Absolute Type으로 설정 하지 않을 경우 [그림45]와 같이 Get Act와 Setting 버튼이 활성화 되어있지 않습니다.**



[그림 45] Abs Org Offset의 비활성화 화면